

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH

CHỦ ĐỀ: TÌM HIỂU MÔ HÌNH CHIỀU SÁNG VÀ TÔ BÓNG ĐỐI TƯỢNG 3D

Chung Tín Đạt - 23122024

Giảng Viên:
PGS. TS. Lý Quốc Ngọc

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11/2025

Mục lục

1	Giới thiệu	4
1.1	Bối cảnh	4
1.1.1	Các giai đoạn phát triển của mô hình chiếu sáng và kết xuất	5
1.1.2	Kết xuất thời gian thực và kết xuất offline	7
1.1.3	Ray Tracing và Path Tracing	8
1.2	Động lực nghiên cứu	9
1.2.1	Ý nghĩa khoa học	10
1.2.2	Ý nghĩa ứng dụng	11
1.3	Phát biểu bài toán	11
1.4	Đóng góp	14
2	Các công trình nghiên cứu liên quan	16
2.1	Mô hình chiếu sáng	16
2.1.1	Nguồn sáng hình học - Geometric Light Source	16
2.1.1.1	Nguồn sáng điểm - Point Light	17
2.1.1.2	Nguồn sáng chiếu điểm - Spot Light	17
2.1.2	Nguồn sáng phi hình học - Non-Geometry Light Source	18
2.1.2.1	Nguồn sáng định hướng - Directional Light	18
2.1.2.2	Nguồn sáng môi trường - Ambient Light	18
2.1.2.3	Nguồn sáng phát xạ - Emissive Light	19
2.2	Mô hình kết xuất đối tượng	20
2.2.1	Mô hình thực nghiệm	21
2.2.2	Mô hình vật lý	28
3	Phương pháp	33
3.1	Cơ sở Vật lý và Lý thuyết Vi bề mặt (Physics Basis and Microfacet Theory)	33
3.1.1	Lý thuyết Vi bề mặt (Microfacet Theory)	33

3.1.2	Các thành phần của sự phản xạ	34
3.2	Hàm phân bố phản xạ hai chiều (Bidirectional Reflectance Distribution Function – BRDF)	34
3.2.1	Định nghĩa và ý nghĩa vật lý	35
3.2.2	Các tính chất vật lý cơ bản	35
3.2.3	Phân rã thành các thành phần cơ bản	36
3.3	Mô hình Cook-Torrance (The Cook-Torrance Model)	37
3.3.1	Hàm phân bố vi bề mặt D (Normal Distribution Function)	38
3.3.2	Hệ số suy hao hình học G (Geometrical Attenuation Factor)	40
3.3.3	Hệ số Fresnel F (Fresnel Term)	42
3.3.3.1	Xác định F dựa trên lý thuyết Fresnel	43
3.3.3.2	Xác định F từ dữ liệu đo lường thực tế	43
3.3.3.3	Phương pháp thỏa hiệp thực tế (Practical Compromise)	44
3.3.3.4	Xấp xỉ để tối ưu hóa tính toán	45
3.3.4	Các thành phần chuẩn hóa trong công thức phản xạ gương Cook-Torrance	46
3.3.4.1	Vai trò lịch sử của hằng số π và sự thay thế bằng 4	47
3.3.4.2	Ý nghĩa của $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})$	48
3.3.4.3	Ý nghĩa của $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})$	48
3.3.5	Thành phần phản xạ khuếch tán R_d và vai trò của π . . .	48
3.4	Quy trình Kết xuất và Màu sắc (Rendering Pipeline and Color)	50
3.4.1	Sự phụ thuộc vào bước sóng	50
3.4.2	Mục tiêu tái tạo màu sắc và nguyên lý tam sắc	51
3.4.3	Chuyển đổi từ phổ sang không gian màu XYZ	51
3.4.4	Chuyển đổi từ XYZ sang RGB của màn hình	51
3.4.5	Xử lý các màu nằm ngoài dải màu hiển thị	52
3.5	Ứng dụng và Kết quả	52
3.6	Ưu điểm và Hạn chế	54
3.6.1	Ưu điểm	54
3.6.2	Hạn chế	54
3.7	Kết luận (Conclusion)	55

4	Cài đặt và thử nghiệm	56
4.1	Tổng quan về OpenGL (Overview of OpenGL)	56
4.2	Các thư viện và Công cụ sử dụng (Libraries and Tools)	57
4.3	Các chức năng chính (Key Features)	58
4.4	Kiến trúc Đối tượng (Object Architecture)	58
4.5	Hệ thống Shader (Shader System)	59
4.6	Luồng hoạt động của Chương trình (Program Workflow)	60
4.7	Vai trò chi tiết của các Thư viện (Detailed Roles of Libraries)	60
4.8	Các đối tượng Bộ đệm OpenGL (OpenGL Buffer Objects)	61
4.9	Quản lý Văn bản mặt (Texture Management)	62
4.10	Truyền thông số vào Shader (Uniform Communication)	63
4.11	Lệnh vẽ (Draw Calls)	63
4.12	Cấu trúc dữ liệu của Assimp (Assimp Data Structure)	64
5	Kết luận và hướng phát triển	66
5.1	Kết luận (Conclusion)	66
5.1.1	Về mặt Lý thuyết (Theoretical Aspect)	66
5.1.2	Về mặt Ứng dụng (Application Aspect)	66
5.1.3	Về chương trình cài đặt (Implementation Aspect)	67
5.2	Hướng phát triển (Future Work)	67
5.2.1	Cải tiến Lý thuyết (Theoretical Improvements)	67
5.2.2	Mở rộng Ứng dụng (Application Expansion)	68
5.2.3	Nâng cấp Chương trình (Implementation Upgrades)	68

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh

Đồ họa máy tính là một lĩnh vực khoa học liên ngành, hình thành từ sự kết hợp giữa khoa học máy tính, quang học và toán học, bắt đầu phát triển mạnh mẽ từ giữa thế kỷ XX. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, đồ họa máy tính đã trở thành công nghệ nền tảng cho nhiều lĩnh vực quan trọng như thiết kế công nghiệp, kiến trúc, y sinh, mô phỏng khoa học, trò chơi điện tử, điện ảnh và thực tế ảo. Mục tiêu cốt lõi của đồ họa máy tính là mô phỏng và biểu diễn thế giới thực trong không gian số, chủ yếu dưới dạng hai chiều hoặc ba chiều, đồng thời cho phép người dùng quan sát và tương tác với các đối tượng thông qua các thiết bị nhập xuất.

Quá trình thiết kế và xây dựng các hệ thống đồ họa chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cách con người tiếp nhận và xử lý thông tin thị giác. Hệ thống thị giác của con người không tiếp nhận toàn bộ thông tin vật lý một cách tuyệt đối, mà chỉ tập trung vào những đặc trưng quan trọng như hình dạng, độ tương phản, màu sắc và chuyển động. Do đó, trong đồ họa máy tính, nhiều chi tiết không cần thiết đối với nhận thức thường được lược bỏ hoặc xấp xỉ nhằm giảm chi phí tính toán mà vẫn đảm bảo cảm giác chân thực. Chính vì lý do này, đồ họa máy tính là một lĩnh vực liên ngành, trong đó các yếu tố như vật lý, toán học, khoa học nhận thức, tương tác người – máy, kỹ thuật, thiết kế đồ họa và mỹ thuật đều đóng vai trò thiết yếu [**principles_1990**].

Theo nghĩa hẹp, đồ họa máy tính có thể được hiểu là quá trình xây dựng một mô hình mô phỏng các đối tượng trong thế giới thực, đặt chúng vào một không gian ảo xác định. Các đối tượng này được gắn với những mô tả về hình học, vật liệu và đặc tính phản xạ ánh sáng của bề mặt. Cùng với đó là các mô hình ánh sáng, thường được biểu diễn bằng các công thức toán học mô tả năng lượng nguồn sáng, hướng chiếu, phổ bước sóng và vị trí của chúng trong không gian.

Sự kết hợp giữa mô hình đối tượng, mô hình ánh sáng và góc nhìn của camera tạo nên hình ảnh cuối cùng mà người quan sát nhận được [**principles_1990**].

Theo nghĩa rộng hơn, đồ họa máy tính là quá trình mô phỏng thế giới thực thông qua việc nghiên cứu và xây dựng các phương pháp tạo mô hình hình học, các kỹ thuật biểu diễn và xấp xỉ bề mặt phản xạ của vật thể, cũng như mô phỏng môi trường tham gia tương tác ánh sáng như sương mù, khói hoặc chất lỏng. Ngoài ra, đồ họa máy tính còn liên quan đến việc xấp xỉ các định luật vật lý phức tạp, chẳng hạn như sự lan truyền ánh sáng, tán xạ và hấp thụ, nhằm đạt được sự cân bằng giữa độ chính xác vật lý và hiệu năng tính toán [**principles_1990**].

Nền tảng của đồ họa máy tính hiện đại dựa trên hai khái niệm cốt lõi là mô hình chiếu sáng (lighting models) và kết xuất đối tượng (object rendering). Mô hình chiếu sáng quyết định cách ánh sáng tương tác với bề mặt vật thể, ảnh hưởng trực tiếp đến màu sắc, độ sáng và cảm giác vật liệu của đối tượng. Trong khi đó, quá trình kết xuất đối tượng là bước chuyển đổi các mô tả trừu tượng trong không gian ba chiều thành hình ảnh hai chiều hiển thị trên màn hình. Nếu không có hai thành phần này, một cảnh ba chiều chỉ đơn thuần là tập hợp các đa giác hình học, thiếu đi chiều sâu, tính vật liệu và sự sống động cần thiết để tạo ra cảm giác chân thực cho người quan sát. Vì vậy, việc nghiên cứu và phát triển các mô hình chiếu sáng và kỹ thuật kết xuất hiệu quả là vấn đề trung tâm trong lĩnh vực đồ họa máy tính.

1.1.1 Các giai đoạn phát triển của mô hình chiếu sáng và kết xuất

Sự phát triển của mô hình chiếu sáng và kỹ thuật kết xuất trong đồ họa máy tính có thể được phân chia thành một số giai đoạn tiêu biểu, phản ánh sự thay đổi trong mục tiêu nghiên cứu, mức độ hiện thực mong muốn và năng lực tính toán của phần cứng tại từng thời kỳ.

Thập niên 1970 - Các mô hình thực nghiệm: Giai đoạn đầu của đồ họa máy tính hiện đại tập trung vào việc xây dựng các mô hình thực nghiệm nhằm tạo ra hình ảnh có tính thuyết phục thị giác với chi phí tính toán tối thiểu. Các mô hình trong giai đoạn này chủ yếu dựa trên quan sát trực quan và các quy luật kinh nghiệm, thay vì tuân thủ nghiêm ngặt các định luật vật lý của ánh sáng. Do hạn chế về năng lực phần cứng, các hiện tượng phức tạp

như phản xạ toàn cục, khúc xạ hay tán xạ gần như bị bỏ qua hoặc xấp xỉ thô.

Những công trình tiêu biểu đặt nền móng cho lĩnh vực này bao gồm các kỹ thuật tô bóng như *Gouraud Shading* và *Phong Shading*, cùng với các mô hình phản xạ cục bộ như *Phong Reflection Model* và *Blinn-Phong Reflection Model*. Mặc dù không mang tính chính xác vật lý, các mô hình này có ảnh hưởng sâu rộng và vẫn được sử dụng trong nhiều hệ thống kết xuất thời gian thực nhờ tính đơn giản và hiệu quả [overview_of_BRDF_models_2023, survey_of_brdf_models_2009].

Thập niên 1980 - Cách mạng dựa trên vật lý: Từ thập niên 1980, trọng tâm nghiên cứu dần chuyển sang việc mô phỏng sự tương tác ánh sáng toàn cục trong cảnh, hay còn gọi là chiếu sáng toàn cục (global illumination). Một cột mốc quan trọng là sự ra đời của *Hàm phân phối phản xạ hai chiều* (Bidirectional Reflectance Distribution Function – BRDF) vào năm 1982, cung cấp một khung toán học tổng quát để mô tả cách ánh sáng phản xạ trên bề mặt vật thể [a_reflectance_model_1982]. Tiếp đó, *Phương trình kết xuất* (The Rendering Equation) được giới thiệu năm 1986 đã thống nhất nhiều hiện tượng chiếu sáng trong một biểu thức toán học duy nhất, trở thành nền tảng lý thuyết cho hầu hết các thuật toán kết xuất quang thực hiện đại [render_equa2].

Trong giai đoạn này, phương pháp *Radiosity* được phát triển như một lời giải cho trường hợp đơn giản của phương trình kết xuất, tập trung vào phản xạ khuếch tán và trao đổi năng lượng giữa các bề mặt. Phương pháp này đã khắc phục nhiều hạn chế của các mô hình cục bộ trước đó và mở đường cho các kỹ thuật mô phỏng ánh sáng chính xác hơn [radiosity1]. Cùng với đó, khái niệm *Kết xuất dựa trên vật lý* (Physically Based Rendering – PBR) dần hình thành, nhấn mạnh việc xây dựng các mô hình phản xạ và ánh sáng tuân thủ các nguyên tắc bảo toàn năng lượng, tính thuận nghịch và tính nhất quán vật lý, thay thế cho các phương pháp xấp xỉ thuần túy dựa trên cảm quan.

Thập niên 2010 - Mô hình dựa trên học sâu: Trong thập niên gần đây, học sâu đã trở thành một hướng tiếp cận quan trọng, không chỉ nhằm tăng tốc các quy trình kết xuất truyền thống mà còn để tái định nghĩa bản chất của quá trình kết xuất. Ban đầu, các mạng nơ-ron tích chập được áp dụng thành công cho các bài toán hậu xử lý, đặc biệt là khử nhiễu cho hình ảnh kết xuất bằng các phương pháp Monte Carlo, giúp giảm đáng kể số mẫu cần thiết để đạt chất lượng hình ảnh cao.

Gần đây hơn, lĩnh vực *kết xuất thần kinh* (neural rendering) đã xuất hiện, trong đó các mô hình học máy được sử dụng để trực tiếp tổng hợp hình ảnh từ dữ liệu đầu vào. Một trong những công trình có ảnh hưởng lớn nhất là *Trường bức xạ thần kinh* (Neural Radiance Fields – NeRF), được giới thiệu năm 2020. NeRF cho phép tái tạo và tổng hợp các góc nhìn mới với chất lượng quang thực cao từ một tập hợp hình ảnh đầu vào tương đối thưa thớt, đánh dấu sự chuyển dịch từ mô phỏng vật lý thuần túy sang các phương pháp dựa trên dữ liệu [nerf_2020].

Những bước tiến này đã mang lại các thành tựu mang tính đột phá, từ hiệu ứng hình ảnh khó phân biệt với thực tế trong điện ảnh, các thế giới ảo sống động trong trò chơi điện tử, cho đến các công cụ mô phỏng chính xác phục vụ nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Lịch sử của mô hình chiếu sáng và kết xuất đối tượng phản ánh rõ rệt sự tiến hóa từ các mô hình xấp xỉ thực nghiệm, sang mô phỏng dựa trên vật lý, và hiện nay là các phương pháp tổng hợp dựa trên dữ liệu.

1.1.2 Kết xuất thời gian thực và kết xuất offline

Trong đồ họa máy tính, các kỹ thuật kết xuất thường được phân loại thành hai nhóm chính là kết xuất thời gian thực (real-time rendering) và kết xuất offline (offline rendering), dựa trên yêu cầu về thời gian xử lý và mức độ chính xác hình ảnh.

Kết xuất thời gian thực hướng tới mục tiêu tạo ra hình ảnh với tốc độ đủ nhanh để đáp ứng tương tác tức thời của người dùng, thường yêu cầu tốc độ từ hàng chục đến hàng trăm khung hình mỗi giây. Do những ràng buộc nghiêm ngặt về hiệu năng, các hệ thống kết xuất thời gian thực, chẳng hạn như trong trò chơi điện tử hoặc ứng dụng thực tế ảo, thường sử dụng các mô hình chiếu sáng cục bộ, các kỹ thuật xấp xỉ và các thủ thuật tối ưu hóa. Trong những năm gần đây, sự phát triển của phần cứng đồ họa và các kỹ thuật như rasterization kết hợp với ray tracing thời gian thực đã giúp thu hẹp khoảng cách về chất lượng hình ảnh giữa kết xuất thời gian thực và kết xuất quang thực.

Ngược lại, **kết xuất offline** không bị ràng buộc bởi yêu cầu thời gian thực, cho phép sử dụng các thuật toán phức tạp và chính xác hơn về mặt vật lý, chẳng hạn như path tracing hoặc bidirectional path tracing. Các phương pháp

này thường được sử dụng trong điện ảnh, hoạt hình và mô phỏng khoa học, nơi chất lượng hình ảnh được ưu tiên hơn thời gian tính toán. Một khung hình có thể mất từ vài phút đến vài giờ để kết xuất, nhưng đổi lại là mức độ chân thực cao, đặc biệt trong việc mô phỏng ánh sáng toàn cục, phản xạ nhiều lần và các hiện tượng quang học phức tạp.

Sự phân biệt giữa kết xuất thời gian thực và kết xuất offline không chỉ phản ánh sự khác biệt về kỹ thuật, mà còn thể hiện các triết lý thiết kế khác nhau trong đồ họa máy tính. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của phần cứng và các phương pháp học máy, ranh giới giữa hai hướng tiếp cận này ngày càng trở nên mờ nhạt, mở ra nhiều khả năng mới cho các hệ thống đồ họa trong tương lai.

1.1.3 Ray Tracing và Path Tracing

Trong quá trình phát triển của các kỹ thuật kết xuất, ray tracing và path tracing nổi lên như những phương pháp tiêu biểu dựa trên mô phỏng vật lý, đóng vai trò trung tâm trong việc tạo ra hình ảnh có mức độ chân thực cao. Khác với các phương pháp rasterization truyền thống, vốn tập trung vào việc chiếu các đa giác lên mặt phẳng màn hình, các kỹ thuật này mô phỏng trực tiếp sự lan truyền của ánh sáng trong không gian thông qua việc truy vết các tia sáng.

Ray tracing được đề xuất như một phương pháp mô phỏng sự tương tác giữa ánh sáng và vật thể bằng cách lần theo đường đi của các tia. Trong thực tế triển khai, ray tracing thường được thực hiện theo hướng ngược với quá trình phát xạ ánh sáng tự nhiên, tức là truy vết các tia từ vị trí camera đi vào cảnh, kiểm tra giao điểm với các bề mặt và tiếp tục sinh ra các tia thứ cấp để mô phỏng phản xạ, khúc xạ và bóng đổ. Cách tiếp cận này cho phép mô phỏng chính xác các hiệu ứng quang học mà rasterization gặp nhiều khó khăn, chẳng hạn như phản xạ gương, khúc xạ qua vật liệu trong suốt và bóng đổ sắc nét. Tuy nhiên, ray tracing cổ điển thường chỉ xét đến một số hữu hạn tương tác ánh sáng và do đó chỉ mô phỏng được chiếu sáng cục bộ hoặc chiếu sáng toàn cục ở mức độ hạn chế.

Path tracing là một mở rộng mang tính tổng quát hơn của ray tracing, được xem như một phương pháp Monte Carlo để giải phương trình kết xuất. Thay vì truy vết một tập tia có cấu trúc cố định, path tracing sinh ngẫu nhiên

các đường đi của ánh sáng, trong đó mỗi đường đi đại diện cho một mẫu trong không gian tích phân của phương trình kết xuất. Bằng cách tích lũy và lấy trung bình kết quả của nhiều đường đi như vậy, path tracing có khả năng mô phỏng đầy đủ các hiệu ứng chiếu sáng toàn cục, bao gồm phản xạ khuếch tán nhiều lần, caustics và sự trao đổi năng lượng phức tạp giữa các bề mặt.

Mặc dù path tracing cung cấp một khung lý thuyết đơn giản và nhất quán để mô phỏng ánh sáng dựa trên vật lý, nhược điểm chính của phương pháp này là tốc độ hội tụ chậm và nhiễu cao khi số mẫu còn hạn chế. Do đó, path tracing truyền thống thường được áp dụng trong kết xuất offline, nơi thời gian tính toán không phải là yếu tố ràng buộc chính. Trong những năm gần đây, sự kết hợp giữa phần cứng tăng tốc ray tracing, các kỹ thuật lấy mẫu thông minh và các phương pháp khử nhiễu dựa trên học máy đã giúp path tracing từng bước tiến gần hơn tới các ứng dụng thời gian thực.

Ray tracing và path tracing không chỉ là những kỹ thuật kết xuất cụ thể, mà còn đại diện cho một sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận bài toán đồ họa máy tính, từ việc xấp xỉ hình ảnh dựa trên các thủ thuật trực quan sang mô phỏng ánh sáng dựa trên các nguyên tắc vật lý và thống kê. Hai phương pháp này hiện đóng vai trò quan trọng trong cả nghiên cứu học thuật lẫn các hệ thống kết xuất công nghiệp hiện đại.

1.2 Động lực nghiên cứu

Mặc dù đồ họa máy tính hiện đại đã đạt đến mức độ quang thực rất cao, trong nhiều trường hợp có khả năng đánh lừa thị giác con người, quá trình cải tiến công nghệ trong lĩnh vực này vẫn chưa dừng lại. Năng lực tính toán của các thiết bị phần cứng ngày càng tăng, trong khi chi phí sản xuất liên tục giảm, khiến đồ họa máy tính trở nên dễ tiếp cận hơn đối với cả nhà phát triển lẫn người dùng cuối. Song song với đó, kỳ vọng của người dùng về chất lượng hình ảnh, mức độ chân thực và khả năng tương tác cũng không ngừng gia tăng [principles_1990]. Điều này tạo ra một động lực mạnh mẽ thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các mô hình chiếu sáng và kỹ thuật kết xuất ngày càng chính xác và hiệu quả hơn.

Sự tiến bộ trong mô phỏng thế giới thực bằng đồ họa máy tính không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển của

nhiều ngành công nghiệp quan trọng:

- **Giải trí và truyền thông:** Trong ngành công nghiệp điện ảnh và trò chơi điện tử, tiêu chuẩn về chất lượng hình ảnh và mức độ đắm chìm của người dùng ngày càng cao. Việc nâng cao trải nghiệm nhập vai và cảm giác hiện diện trong không gian ảo trở thành mục tiêu then chốt để thu hút và giữ chân người dùng. Các hệ thống đồ họa hiện đại có khả năng xử lý hàng triệu đa giác mỗi giây, trong khi các hiệu ứng hình ảnh trong điện ảnh đã đạt đến mức khó phân biệt với cảnh quay thực [principles_1990]. Các kỹ thuật kết xuất tiên tiến, đặc biệt là dò tia thời gian thực, cho phép mô phỏng phản xạ, bóng đổ và chiếu sáng toàn cục phức tạp, góp phần nâng cao đáng kể tính chân thực và sức hấp dẫn của nội dung số.
- **Kỹ thuật, kiến trúc và thiết kế:** Các mô hình chiếu sáng có độ chính xác vật lý cao cho phép kiến trúc sư và kỹ sư đánh giá tác động của ánh sáng tự nhiên và nhân tạo trong các công trình ở những điều kiện khác nhau. Nhờ đó, các quyết định thiết kế có thể được đưa ra dựa trên mô phỏng đáng tin cậy thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm. Trong thiết kế công nghiệp, việc kết xuất đối tượng với vật liệu và ánh sáng chân thực giúp mô phỏng sản phẩm trước khi chế tạo, góp phần giảm chi phí và thời gian cho các giai đoạn thử nghiệm.
- **Khoa học:** Trong lĩnh vực y học, các kỹ thuật như kết xuất thể tích cho phép tái tạo và quan sát các cấu trúc bên trong cơ thể từ dữ liệu hai chiều như CT hoặc MRI, hỗ trợ chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị. Trong các ngành khoa học khác, việc trực quan hóa các tập dữ liệu phức tạp đòi hỏi các mô hình chiếu sáng có khả năng làm nổi bật những chi tiết hình học nhỏ hoặc các cấu trúc khó quan sát, từ đó giúp nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn bản chất của hiện tượng được mô phỏng.

1.2.1 Ý nghĩa khoa học

Phương trình kết xuất do Kajiya đề xuất là nền tảng lý thuyết cho hầu hết các trình kết xuất hiện đại, tuy nhiên phương trình này không có lời giải giải tích trong hầu hết các trường hợp thực tế phức tạp. Do đó, việc phát triển các thuật toán số hiệu quả nhằm xấp xỉ lời giải của phương trình kết xuất,

chẳng hạn như *Vận chuyển ánh sáng Metropolis* (Metropolis Light Transport) hay *Ước tính mật độ photon tiến bộ* (Progressive Photon Mapping), vẫn là một hướng nghiên cứu tích cực và có ý nghĩa lâu dài.

Bên cạnh các phương pháp dựa trên mô phỏng vật lý truyền thống, sự xuất hiện của các kỹ thuật kết xuất dựa trên học sâu, tiêu biểu là NeRF, đã mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới. Thay vì mô tả trường minh hình học và ánh sáng, các mô hình này học một biểu diễn ngầm của cảnh trực tiếp từ dữ liệu quan sát. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo khả năng diễn giải đang ngày càng được quan tâm, việc nghiên cứu các giới hạn và khả năng của những biểu diễn ngầm này trở nên đặc biệt quan trọng. Các câu hỏi đặt ra bao gồm việc làm thế nào để đảm bảo các mô hình học máy tuân thủ các định luật vật lý, cũng như khả năng sử dụng mạng nơ-ron để đề xuất các phương pháp mới nhằm cải thiện việc mô phỏng ánh sáng trong không gian ba chiều.

1.2.2 Ý nghĩa ứng dụng

Rào cản lớn nhất đối với việc ứng dụng rộng rãi các kỹ thuật kết xuất quang thực là chi phí tính toán cao. Do đó, một mục tiêu quan trọng của nghiên cứu là phát triển các thuật toán xấp xỉ thông minh, các cấu trúc dữ liệu hiệu quả và tận dụng tối đa khả năng xử lý song song của phần cứng hiện đại, đặc biệt là GPU, nhằm đưa chất lượng hình ảnh vốn chỉ khả thi trong kết xuất offline vào các ứng dụng tương tác thời gian thực.

Sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ như thực tế tăng cường, thực tế ảo, thực tế hỗn hợp và các không gian ảo quy mô lớn đặt ra yêu cầu mới cho đồ họa máy tính. Các hệ thống này cần khả năng kết xuất những thế giới số phức tạp, liên tục và ổn định trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế. Điều này tạo ra nhu cầu cấp thiết cho các mô hình chiếu sáng và kỹ thuật kết xuất vừa có chi phí tính toán thấp, vừa đảm bảo mức độ chân thực cao, phù hợp với các ứng dụng tương tác trong môi trường thực tế.

1.3 Phát biểu bài toán

Bài toán tổng hợp hình ảnh trong đồ họa máy tính có thể được mô tả như quá trình ánh xạ một mô tả toán học trừu tượng của một cảnh ba chiều sang

một biểu diễn hai chiều dưới dạng hình ảnh số. Mục tiêu của quá trình này là tạo ra một hình ảnh đầu ra có mức độ chân thực cao, sao cho trong giới hạn nhận thức thị giác của con người, hình ảnh đó không thể hoặc khó phân biệt với một bức ảnh chụp của một cảnh tương tự trong thế giới thực.

Ở mức độ khái niệm, bài toán tổng hợp hình ảnh có thể được phân tách thành hai thành phần cốt lõi, có mối quan hệ chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau: mô hình chiếu sáng và quá trình kết xuất đối tượng.

Mô hình chiếu sáng là một mô hình toán học, ký hiệu là $\mathbf{f}$, mô tả cách ánh sáng tương tác với vật chất tại một điểm trên bề mặt vật thể. Cụ thể, với một điểm bề mặt p , hàm $\mathbf{f}$ nhận vào thông tin hình học, vật liệu, chiếu sáng và hướng quan sát, và trả về lượng bức xạ hoặc giá trị màu được phản xạ từ điểm p theo hướng quan sát đó. Do đó, $\mathbf{f}$ quyết định màu sắc cục bộ tại từng điểm nhìn thấy trong cảnh. Đối với kết xuất dựa trên vật lý, mô hình chiếu sáng thường được xây dựng sao cho tuân thủ các nguyên tắc vật lý như bảo toàn năng lượng và tính thuận nghịch của ánh sáng.

Quá trình kết xuất đối tượng là một thuật toán hoặc một hệ thống, ký hiệu là $\mathbf{R}$, có nhiệm vụ tổng hợp hình ảnh hai chiều cuối cùng từ một mô tả cảnh hoàn chỉnh. Hàm kết xuất $\mathbf{R}$ đóng vai trò là cơ chế toàn cục, chịu trách nhiệm tổ chức và thực thi việc đánh giá hàm $\mathbf{f}$ trên toàn bộ cảnh. Hàm $\mathbf{R}$ xác định, đối với mỗi điểm ảnh trên mặt phẳng ảnh, điểm tương ứng trên bề mặt các đối tượng trong cảnh, cũng như các điều kiện quan sát và chiếu sáng cần thiết. Trên cơ sở đó, $\mathbf{R}$ gọi và tổng hợp kết quả của hàm $\mathbf{f}$ để tính toán giá trị màu cuối cùng cho từng điểm ảnh.

Dữ liệu vào của bài toán là một mô tả cảnh ba chiều (3D Scene Description) đầy đủ dưới dạng dữ liệu số, bao gồm:

1. **Hình học (Geometry – G):** Mô tả hình dạng, vị trí và cấu trúc không gian của các đối tượng trong cảnh.
2. **Vật liệu (Materials – M):** Các tham số bề mặt xác định đặc tính phản xạ và tán xạ ánh sáng của mỗi đối tượng.
3. **Chiếu sáng (Lighting – L):** Mô tả các nguồn sáng trong cảnh, bao gồm vị trí, phổ năng lượng và cường độ.

4. **Camera (Camera – C):** Vị trí, hướng và các tham số quang học của camera ảo, xác định góc nhìn và miền quan sát của cảnh.

Dữ liệu ra của bài toán là một hình ảnh hai chiều, trong đó mỗi điểm ảnh chứa một giá trị màu, biểu diễn lượng bức xạ ánh sáng đi tới cảm biến của camera ảo từ cảnh ba chiều.

Một cách trừu tượng, quá trình kết xuất có thể được biểu diễn như sau:

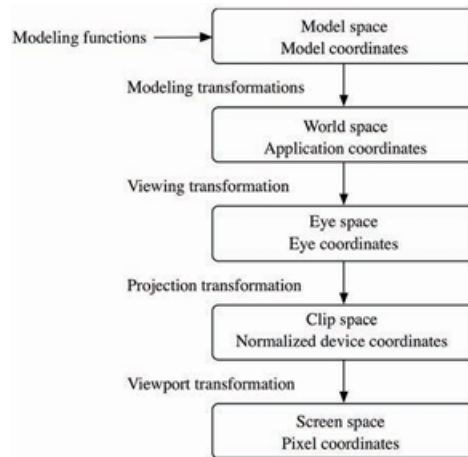
$$x_{ij} = \mathbf{f}(p_{ij}, G, M, L, C),$$
$$\text{Output} = \mathbf{R}(X), \quad X = \{x_{ij} \mid i, j \in \Omega\},$$

trong đó x_{ij} là giá trị màu tại điểm ảnh có tọa độ (i, j) , p_{ij} là điểm bề mặt trong không gian ba chiều tương ứng với điểm ảnh đó, và Ω là miền các điểm ảnh hợp lệ trên ảnh đầu ra.

Theo cách tiếp cận này, hàm $\mathbf{f}$ xác định nội dung vật lý và quang học của màu sắc tại từng điểm, trong khi hàm $\mathbf{R}$ xác định cách các giá trị cục bộ đó được truy xuất, kết hợp và sắp xếp để tạo thành hình ảnh hai chiều hoàn chỉnh. Sự khác biệt giữa các phương pháp kết xuất, chẳng hạn như kết xuất raster hóa, truy vết tia hay truy vết đường đi ánh sáng, chủ yếu nằm ở cách hàm $\mathbf{R}$ lựa chọn và đánh giá các điểm p_{ij} , cũng như mức độ chính xác mà hàm $\mathbf{f}$ được mô hình hóa.

Các công đoạn chính trong bài toán tổng hợp hình ảnh bao gồm:

1. **Thiết lập không gian và hệ quy chiếu:** Xây dựng mô tả cảnh ba chiều và thiết lập các hệ tọa độ cần thiết, bao gồm không gian mô hình, không gian thế giới và không gian camera.
2. **Xác định miền quan sát:** Thiết lập vị trí và hướng của camera, đồng thời xác định những phần của cảnh có khả năng đóng góp vào hình ảnh cuối cùng.
3. **Ánh xạ hình học và phép chiếu:** Thực hiện các phép biến đổi hình học và phép chiếu nhằm ánh xạ các đối tượng từ không gian ba chiều sang miền hình ảnh hai chiều.
4. **Tính toán chiếu sáng và tô bóng:** Áp dụng mô hình chiếu sáng để



tính toán lượng bức xạ đóng góp vào mỗi điểm ảnh, có thể bao gồm các hiệu ứng như bóng đổ, phản xạ, khúc xạ và chiếu sáng toàn cục.

5. **Tổng hợp và hậu xử lý hình ảnh:** Thu thập các giá trị màu đã tính toán để tạo thành hình ảnh hai chiều hoàn chỉnh, đồng thời thực hiện các bước hiệu chỉnh cần thiết cho thiết bị hiển thị.

1.4 Đóng góp

Lĩnh vực mô hình chiếu sáng và kết xuất đối tượng trong đồ họa máy tính được xây dựng trên một nền tảng học thuật phong phú, hình thành và phát triển qua nhiều thập kỷ nghiên cứu. Các đóng góp mang tính nền tảng trong lĩnh vực này có thể được nhìn nhận như ba làn sóng phát triển chính: các mô hình thực nghiệm đặt cơ sở cho đồ họa thời gian thực; các phương pháp dựa trên vật lý thiết lập chuẩn mực cho kết xuất quang thực; và các kỹ thuật kết xuất thần kinh mở rộng cách tiếp cận truyền thống thông qua việc khai thác dữ liệu quan sát.

Trong bối cảnh đó, đóng góp của báo cáo này không nhằm đề xuất một thuật toán hay mô hình mới, mà tập trung vào việc hệ thống hóa và phân tích có cấu trúc các hướng tiếp cận tiêu biểu trong lịch sử phát triển của lĩnh vực. Cụ thể, báo cáo làm rõ những giả định lý thuyết, các mức độ xấp xỉ và mối quan hệ kế thừa giữa các mô hình chiếu sáng thực nghiệm, các khung kết xuất dựa trên vật lý. Thông qua việc so sánh và liên kết các cách tiếp cận này trong một khung khái niệm thống nhất, báo cáo góp phần cung cấp một cái nhìn toàn diện và nhất quán, tạo nền tảng lý thuyết vững chắc cho việc nghiên cứu

và trình bày các phương pháp kết xuất dựa trên vật lý trong các chương tiếp theo.

Chương 2

Các công trình nghiên cứu liên quan

2.1 Mô hình chiếu sáng

Trong thế giới vật lý, ánh sáng có thể được xem như dòng năng lượng điện từ lan truyền trong không gian và tương tác với vật chất thông qua các quá trình hấp thụ, phản xạ và tán xạ. Con người quan sát được các vật thể là nhờ ánh sáng từ các nguồn phát xạ tự nhiên hoặc nhân tạo chiếu tới bề mặt vật thể, sau đó một phần năng lượng được phản xạ về phía mắt, thông qua các tế bào thụ cảm ánh sáng (photoreceptor) chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện hoá, gửi đến não để tạo ra hình ảnh thị giác.

Trong đồ họa máy tính, quá trình này được trừu tượng hóa thông qua các mô hình chiếu sáng. Các mô hình này không mô phỏng trực tiếp từng photon riêng lẻ, mà mô tả mức năng lượng bức xạ tại một điểm trong không gian theo một hướng xác định, thường được biểu diễn dưới dạng các đại lượng như irradiance, radiance hoặc intensity [principles_1990].

Các mô hình phản xạ (reflectance models) sử dụng những biểu diễn này để thiết lập mối quan hệ toán học giữa nguồn sáng, vật liệu bề mặt và hướng quan sát, từ đó xác định đóng góp ánh sáng tại mỗi điểm trên bề mặt [a_reflectance_model_1990].

2.1.1 Nguồn sáng hình học - Geometric Light Source

Nguồn sáng hình học là các nguồn sáng được gán một vị trí cụ thể trong cảnh ba chiều. Cường độ ánh sáng phát ra từ các nguồn này suy giảm theo khoảng cách tới bề mặt được chiếu sáng, phản ánh quy luật lan truyền năng lượng trong không gian [principles_1990].

Về mặt toán học, các nguồn sáng hình học thường được đặc trưng bởi:

- Vị trí không gian p_i .
- Cường độ phát xạ I_i .
- Hàm suy giảm theo khoảng cách *attenuation* $f_{att}(r)$.

2.1.1.1 Nguồn sáng điểm - Point Light

Nguồn sáng điểm là mô hình đơn giản nhất của nguồn sáng hình học, trong đó ánh sáng được phát ra đồng đều theo mọi hướng từ một điểm trong không gian. Mô hình này thường được sử dụng để xấp xỉ các nguồn sáng nhỏ như bóng đèn [principles_1990].

Đóng góp ánh sáng tại một điểm bề mặt x được tính như sau:

$$I_o(x) = I_i * f_{att}(r) * \max(0, n \cdot l)$$

trong đó:

$$f_{att}(r) = \frac{1}{k_c + k_l * r + k_q * r^2}, \quad l = \frac{(p_i - x)}{||p_i - x||}$$

với $r = ||p_i - x||$, n là vector pháp tuyến bề mặt tại x , và các hệ số k_c, k_l, k_q điều chỉnh mức suy giảm cường độ theo khoảng cách.

2.1.1.2 Nguồn sáng chiếu điểm - Spot Light

Nguồn sáng chiếu điểm mở rộng mô hình nguồn sáng điểm bằng cách giới hạn vùng chiếu sáng trong một hình nón, mô phỏng các nguồn sáng có hướng rõ ràng như đèn pha hoặc đèn sân khấu [principles_1990].

Công thức chiếu sáng được mở rộng thêm một hàm góc:

$$I_o(x) = I_i * f_{att}(r) * f_{spot}(\theta) * \max(0, n \cdot l)$$

$$f_{spot}(\theta) = \begin{cases} 1 & \cos\theta \geq \cos\theta_{in}, \\ \frac{\cos\theta - \cos\theta_{out}}{\cos\theta_{in} - \cos\theta_{out}} & \cos\theta_{out} < \cos\theta < \cos\theta_{in}, \\ 0 & \cos(\theta) \leq \cos(\theta_{out}) \end{cases}$$

$$l = \frac{(p_i - x)}{||p_i - x||}$$

$$\cos\theta = l \cdot (-d)$$

trong đó d là vector hướng phát sáng từ nguồn sáng.

2.1.2 Nguồn sáng phi hình học - Non-Geometry Light Source

Nguồn sáng phi hình học là các mô hình chiếu sáng không được gán vị trí cụ thể trong cảnh, có độ sáng không đổi đến tất cả các mặt phẳng phản chiếu trong cảnh [principles_1990].

2.1.2.1 Nguồn sáng định hướng - Directional Light

Nguồn sáng định hướng mô phỏng một nguồn sáng ở khoảng cách vô hạn, điển hình là mặt trời. Trong mô hình này, tất cả các tia sáng được giả định là song song và có cùng cường độ tại mọi điểm trong cảnh [principles_1990].

Đóng góp ánh sáng được tính như:

$$I_o(x) = I_i * \max(0, n \cdot l)$$

với:

$$l = -d, \quad ||d|| = 1$$

2.1.2.2 Nguồn sáng môi trường - Ambient Light

Nguồn sáng môi trường là một mô hình xấp xỉ nhằm biểu diễn ánh sáng gián tiếp từ môi trường xung quanh. Nó cung cấp một lượng chiếu sáng đồng đều lên mọi bề mặt, không phụ thuộc vào hướng hay vị trí, nhằm tránh các

vùng tối hoàn toàn trong cảnh, thường ở các bề mặt hướng ra xa khỏi nguồn sáng [principles_1990].

Trong thực tế, các bề mặt hướng ra xa nguồn sáng vẫn được chiếu sáng do sự phản xạ từ các vật lân cận trong không gian, nguồn sáng môi trường giúp xấp xỉ hiệu ứng này khi khả năng xử lý của máy tính vẫn còn hạn chế.

2.1.2.3 Nguồn sáng phát xạ - Emissive Light

Nguồn sáng phát xạ mô tả các bề mặt có khả năng tự phát sáng nhưng không phải một nguồn sáng đúng nghĩa, cho phép bề mặt "phản xạ" ánh sáng ảo dù không tồn tại nguồn sáng trong cảnh, mô phỏng các vật thể tự phát sáng như đèn neon [principles_1990].

2.2 Mô hình kết xuất đối tượng

Mô hình	Nguyên lý	Phương pháp
Flat	Màu sắc tại đa giác là đồng nhất, dựa trên góc giữa pháp tuyến mặt và hướng sáng.	Tính toán phương trình ánh sáng một lần duy nhất cho một đa giác (thường dùng pháp tuyến tại tâm).
Gouraud	Ánh sáng được tính tại các đỉnh đa giác, sau đó màu sắc được nội suy dần vào bên trong.	Tính cường độ sáng tại đỉnh, sau đó nội suy song tuyến tính màu sắc qua các pixel bên trong.
Phong	Xấp xỉ ánh sáng phản xạ từ 3 thành phần độc lập: Môi trường (Ambient), Khuếch tán (Diffuse), và Phản xạ gương (Specular).	Nội suy vector pháp tuyến trên từng pixel, sau đó tính toán phương trình ánh sáng cho từng pixel.
Blinn-Phong	Biến thể của Phong, sử dụng vector nửa góc (halfway vector) để tối ưu hóa việc tính toán phản xạ gương.	Tính tích vô hướng giữa pháp tuyến (N) và vector halfway (H) thay vì vector phản xạ (R) và hướng nhìn (V).
Rendering Equation	Ánh sáng đi ra từ điểm x bằng tổng ánh sáng tự phát ra cộng với tích phân ánh sáng đi tới từ mọi hướng.	Giải phương trình tích phân vô hạn thông qua các thuật toán xác suất như Monte Carlo, Path Tracing.
Radiosity	Mô hình hóa cân bằng năng lượng nhiệt/ánh sáng cho các bề mặt phản xạ khuếch tán lý tưởng (Diffuse surfaces only).	Chia nhỏ bề mặt thành các miếng (patches), tính hệ số hình học (Form Factors) và giải hệ phương trình tuyến tính ma trận lớn.
PBR	Mô phỏng tương tác ánh sáng dựa trên vật lý vi mô bề mặt (Microfacet Theory), tuân thủ bảo toàn năng lượng và hiệu ứng Fresnel.	Sử dụng các hàm phân bố phản xạ hai chiều (BRDF) phức tạp (như Cook-Torrance) kết hợp với các bản đồ (maps): Albedo, Normal, Roughness, Metalness.

Mô hình	Đóng góp	Hạn chế
Flat	Chi phí tính toán cực thấp, là nền tảng sơ khai cho đồ họa 3D thời gian thực.	Bề mặt vật thể bị gãy khúc (faceted), nhìn rõ các cạnh đa giác.
Gouraud	Tạo ra bề mặt có cảm giác trơn mịn (smooth) với chi phí phần cứng thấp.	Mất chi tiết phản xạ (Specular) nếu điểm sáng nằm giữa đa giác lớn; hiện tượng Mach Band.
Phong	Tạo ra điểm sáng phản xạ (highlight) rõ nét, giúp vật thể trông thực và "3D" hơn hẳn so với Gouraud.	Vật thể trông giống "nhựa" (plastic look); là mô hình thực nghiệm không bảo toàn năng lượng.
Blinn-Phong	Hiệu quả tính toán cao hơn Phong gốc; điểm sáng (highlight) trông mềm mại và tự nhiên hơn dưới nguồn sáng diện rộng.	Là mô hình thực nghiệm, chưa mô phỏng đúng tính chất vật lý của kim loại hay chất cách điện.
Rendering Equation	Là "Thuyết thống nhất" của đồ họa; cơ sở lý thuyết cho mọi kỹ thuật quang thực hiện đại.	Không thể giải chính xác tuyệt đối về mặt toán học; mất rất nhiều thời gian tính toán.
Radiosity	Mô phỏng chính xác Global Illumination và bóng đổ mềm tự nhiên lần đầu tiên.	Không xử lý được vật liệu bóng/gương (Specular); tốn bộ nhớ lưu trữ; cần tính toán lại với vật thể động.
PBR	Tạo ra hình ảnh nhất quán trong mọi điều kiện ánh sáng; chuẩn hóa quy trình sản xuất (workflow) giữa các phần mềm khác nhau.	Chi phí tính toán cao; đòi hỏi quy trình tạo Texture maps phức tạp và chính xác hơn.

2.2.1 Mô hình thực nghiệm

Đây là các phương pháp được phát triển trong giai đoạn đầu của Đồ họa máy tính, khi tài nguyên tính toán còn rất hạn chế. Mục tiêu chính của chúng không phải là mô phỏng chính xác sự vận chuyển ánh sáng theo các định luật vật lý, mà là tạo ra các hình ảnh "trông có vẻ hợp lý" (plausible) bằng các công thức toán học đơn giản và hiệu quả. Các mô hình này dựa trên sự quan sát các hiện tượng quang học trong thực tế và xấp xỉ chúng bằng các thành phần riêng biệt.

1. Mô hình kết xuất phẳng

- **Nguyên lý:** Với vật thể được biểu diễn bằng một lưới hình học (mesh), xem mỗi đa giác trong lưới là một mặt phẳng độc lập. Màu sắc tại đa giác là một màu đồng nhất được tính toán dựa trên góc hợp bởi vector pháp tuyến của đa giác và vector hướng tới nguồn sáng[principles_1990].

- **Phương pháp:**

Tại mỗi đa giác, tồn tại một vector pháp tuyến duy nhất $\vec{N} = \vec{a} \times \vec{b}$, với $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vector không song song của đa giác.

Một phép tính chiếu sáng duy nhất được thực hiện cho toàn bộ đa giác, thường chỉ sử dụng thành phần khuếch tán (diffuse) của một mô hình chiếu sáng đơn giản, tỉ lệ với góc hợp bởi vector pháp tuyến và vector hướng tới nguồn sáng.

$$I = k * I_l * \max(0, \vec{N} \cdot \vec{L})$$

Với:

- I là cường độ ánh sáng được tính toán.
- k là hệ số phản xạ, xác định mức độ hấp thụ ánh sáng của vật thể.
- I_l là cường độ và màu sắc nguồn sáng.
- $\vec{N}$ là vector pháp tuyến đơn vị của bề mặt đa giác.
- $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ điểm đang xét trên bề mặt đa giác đến nguồn sáng.

Tất cả các pixel thuộc đa giác sẽ được lấp đầy bằng giá trị I .

- **Đóng góp:** Hiệu suất tính toán của kết xuất phẳng rất cao. Vì chỉ có một phép tính chiếu sáng cho mỗi đa giác, đây là phương pháp nhanh nhất có thể, cho phép các hệ thống phần cứng sơ khai có thể kết xuất các cảnh 3D rắn trong thời gian thực.
- **Hạn chế:** Vì mỗi đa giác có một màu riêng biệt, các bề mặt cong được xấp xỉ bằng lưới đa giác sẽ có vẻ ngoài "gãy khúc" hoặc "khối cạnh" (faceted).

2. Mô hình của Gouraud

- **Nguyên lý:** Với vật thể được biểu diễn bằng một lưới hình học (mesh), xem mỗi đa giác trong lưới là một mặt phẳng độc lập. Màu sắc tại cạnh đa giác được nội suy từ các đỉnh đa giác, màu sắc tại các pixel bên trong đa giác được nội suy từ giao điểm giữa đường quét và cạnh đa giác[gouraud2].

- **Phương pháp:**

Tại mỗi đỉnh, tồn tại một vector pháp tuyến $\vec{N}$, được tính bằng trung bình của các pháp tuyến của các mặt chung đỉnh.

$$\vec{N}^* = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \vec{N}_i$$

$$\vec{N} = \frac{\vec{N}^*}{\|\vec{N}^*\|}$$

$$I_v = k * I_l * \max(0, \vec{N} \cdot \vec{L})$$

Với:

- $\vec{N}_i$ là vector pháp tuyến đơn vị của bề mặt đa giác i .
- $\vec{N}$ là vector pháp tuyến đơn vị trung bình tại đỉnh đang xét.
- $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ đỉnh đang xét trên bề mặt đa giác đến nguồn sáng.
- I là cường độ ánh sáng được tính toán.
- k là hệ số phản xạ, xác định mức độ hấp thụ ánh sáng của vật thể.
- I_l là cường độ và màu sắc nguồn sáng.

Tại mỗi dòng quét cắt qua đa giác, cường độ màu tại các giao điểm trên các cạnh của đa giác được nội suy tuyến tính từ màu của các đỉnh tương ứng.

$$I_i = t * I_A + (1 - t) * I_B \quad t \in [0; 1]$$

Với:

- I_i là cường độ ánh sáng tại một điểm trên cạnh nối giữa đỉnh A và B.
- I_A, I_B là cường độ ánh sáng tại hai đỉnh A và B.

Tại mỗi pixel trên dòng quét nằm bên trong đa giác, cường độ màu được nội suy từ màu của các giao điểm trên cạnh.

$$I_j = t * I_1 + (1 - t) * I_2 \quad t \in [0; 1]$$

Với:

- I_j là cường độ ánh sáng tại một điểm nằm trên dòng quét.
- I_1, I_2 là cường độ ánh sáng tại hai giao điểm giữa dòng quét và các cạnh đa giác.
- **Đóng góp:** Đây là một bước đột phá lớn, cho phép các bề mặt đa giác trông mượt mà với chi phí tính toán tăng thêm không đáng kể. Mô hình Gouraud đã giải quyết hiện tượng thay đổi màu sắc đột ngột.
- **Hạn chế:** Vì chỉ nội suy màu, kết xuất Gouraud không thể tái tạo chính xác các hiệu ứng chiếu sáng có tần số cao, chẳng hạn như các đốm sáng phản xạ gương (specular highlights) nhỏ. Nếu một đốm sáng nằm hoàn toàn bên trong một đa giác, nó sẽ bị "nhòe" đi hoặc biến mất. Hiện tượng Mach bands cũng có thể xuất hiện.

3. Mô hình của Phong

- **Nguyên lý:** Mô hình Phong xấp xỉ ánh sáng phản xạ từ một điểm trên bề mặt thành ba thành phần độc lập: Môi trường (Ambient), Khuếch tán (Diffuse), và Phản xạ gương (Specular)[**phong2**].

Ambient: Thành phần ambient biểu diễn một mức chiếu sáng nền đồng đều tồn tại trong toàn bộ cảnh, không phụ thuộc vào vị trí nguồn sáng, hướng chiếu hay hướng quan sát. Thành phần này được đưa vào nhằm tránh các vùng tối hoàn toàn trên bề mặt, hiện tượng thường xảy ra khi chỉ xét các mô hình chiếu sáng cục bộ. Về bản chất, ambient đóng vai trò như một xấp xỉ đơn giản cho ánh sáng gián tiếp trong môi trường.

Diffuse: Thành phần diffuse mô phỏng sự phản xạ ánh sáng trên các bề mặt nhám lý tưởng, thường được gọi là phản xạ Lambert.

Khi ánh sáng chiếu tới bề mặt nhám, năng lượng ánh sáng bị tán xạ theo nhiều hướng do tương tác với cấu trúc vi mô của bề mặt, trong khi một phần khác bị hấp thụ. Kết quả là cường độ ánh sáng phản xạ quan sát được không phụ thuộc vào hướng nhìn, mà chỉ phụ thuộc vào góc giữa pháp tuyến bề mặt và hướng chiếu sáng. Thành phần diffuse đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện hình dạng và khối của vật thể, vì nó làm nổi bật các biến thiên hình học dưới tác động của ánh sáng.

Specular: Thành phần specular mô phỏng các vùng lóe sáng xuất hiện trên các bề mặt nhẵn hoặc bóng, nơi ánh sáng được phản xạ tập trung theo một hướng ưu tiên. Trong trường hợp lý tưởng, như bề mặt gương, ánh sáng phản xạ tuân theo định luật phản xạ, với góc phản xạ bằng góc tới. Trong mô hình Phong, hiện tượng này được xấp xỉ nhằm tái tạo cảm giác về độ bóng và độ nhẵn của vật liệu, đồng thời cung cấp các tín hiệu thị giác quan trọng để phân biệt các loại bề mặt khác nhau.

- **Phương pháp:**

- (a) *Xử lý đỉnh*

Tại mỗi đỉnh, tồn tại một vector pháp tuyến $\vec{N}$, được tính bằng trung bình của các pháp tuyến của các mặt chung đỉnh.

$$\vec{N}^* = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \vec{N}_i$$

$$\vec{N} = \frac{\vec{N}^*}{\|\vec{N}^*\|}$$

$$I_v = k * I_l * \max(0, \vec{N} \cdot \vec{L})$$

Với:

- $\vec{N}_i$ là vector pháp tuyến đơn vị của bề mặt đa giác i .
- $\vec{N}$ là vector pháp tuyến đơn vị trung bình tại đỉnh đang xét.
- $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ đỉnh đang xét trên bề mặt đa giác đến nguồn sáng.
- I là cường độ ánh sáng được tính toán.

- k là hệ số phản xạ, xác định mức độ hấp thụ ánh sáng của vật thể.
- I_l là cường độ và màu sắc nguồn sáng.

(b) *Tạo lưới và nội suy (Rasterization and Interpolation)*

Tạo lưới nhằm xác định tất cả các pixel trên màn hình được bao phủ bởi đa giác. Các pixel này được gọi là mảnh (fragment) trong quá trình tính toán.

Vector pháp tuyến của mỗi mảnh được nội suy tuyến tính từ các vector pháp tuyến tại các đỉnh của đa giác.

(c) *Tính toán chiếu sáng*

Tại mỗi mảnh, mô hình Phong được áp dụng và tính toán cường độ sáng.

$$\vec{R}^* = 2 * (\vec{L} \cdot \vec{N}) * \vec{N} - \vec{L}$$

$$\vec{R} = \frac{\vec{R}^*}{||\vec{R}^*||}$$

$$Ambient = k_a * I_a$$

$$Diffuse = k_d * I_d * \max(0, \vec{N} \cdot \vec{L})$$

$$Specular = k_s * I_s * \max(0, \vec{R} \cdot \vec{V})^\alpha$$

$$I = Ambient + Diffuse + Specular$$

Với:

- k_a, k_d, k_s là hệ số phản xạ môi trường, khuếch tán, phản xạ gương tương ứng với các thành phần ánh sáng.
- I_a, I_d, I_s là cường độ của các thành phần ánh sáng.
- $\vec{N}$ là vector pháp tuyến đơn vị của mảnh.
- $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ mảnh đang xét đến nguồn sáng.
- $\vec{R}$ là vector đơn vị phản xạ hướng chiếu sáng.
- $\vec{V}$ là vector đơn vị từ vị trí của mảnh đến camera.

- **Đóng góp:** Kết xuất Phong tạo ra các đốm sáng phản xạ gương mượt mà và chính xác hơn nhiều. Mô hình đã trở thành tiêu chuẩn trong nhiều thập kỷ cho cả đồ họa thời gian thực và ngoại tuyến.

- **Hạn chế:**

Trong mô hình chiếu sáng Phong, các đặc tính vật liệu và màu sắc của bề mặt không được mô tả thông qua các đại lượng vật lý cơ bản, mà được biểu diễn gián tiếp bằng các hệ số thực nghiệm. Cụ thể, bề mặt vật thể được đặc trưng bởi các tham số k_a , k_d , k_s và hệ số bóng α , tương ứng với các thành phần ambient, diffuse và specular. Những tham số này không xuất phát từ các tính chất vật lý đo được như độ nhám vi mô, chiết suất hay phổ phản xạ của vật liệu, mà được lựa chọn thủ công nhằm đạt được hiệu ứng thị giác mong muốn.

Màu sắc của vật thể trong mô hình Phong thường được gán trực tiếp cho các hệ số k_d và đôi khi k_a , trong khi thành phần specular thường được giả định có màu trắng hoặc một màu cố định, không phụ thuộc vào màu sắc thực của vật liệu. Do đó, màu sắc quan sát được không phải là kết quả của sự tương tác giữa ánh sáng và vật chất, mà là kết quả của việc nhân các hệ số màu thực nghiệm với cường độ nguồn sáng.

Cách biểu diễn này dẫn đến nhiều hạn chế về mặt vật lý, bao gồm việc không bảo toàn năng lượng, khó phân biệt một cách nhất quán giữa các loại vật liệu khác nhau, và không thể tái hiện các hiệu ứng phụ thuộc góc quan sát. Mặc dù vậy, nhờ tính đơn giản và hiệu quả tính toán, mô hình Phong vẫn giữ vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của đồ họa máy tính, đồng thời tạo tiền đề cho sự ra đời của các mô hình chiếu sáng dựa trên vật lý và các biểu diễn BRDF hiện đại.

4. Mô hình của Blinn-Phong

- **Nguyên lý:** Hầu hết tương tự mô hình Phong, với một sự thay đổi hiệu quả trong cách tính toán thành phần phản xạ gương (Specular)[`blinn_ph`]

- **Phương pháp:**

(a) *Xử lý đỉnh*

Tương tự mô hình của Phong.

(b) *Rời rạc hoá và nội suy (Rasterization and Interpolation)*

Tương tự mô hình của Phong.

(c) *Tính toán chiếu sáng*

Tương tự mô hình của Phong. Tại thành phần phản xạ gương, thay thế vector phản xạ $\vec{R}$ bằng vector nửa góc (halfway vector) $\vec{H}$.

$$\vec{H} = \frac{\vec{L} + \vec{V}}{\|\vec{L} + \vec{V}\|}$$

$$Specular = k_s * I_s * \max(0, \vec{R} \cdot \vec{V})^\alpha$$

$$I = Ambient + Diffuse + Specular$$

Với:

- k_s là hệ số phản xạ gương tương ứng với thành phần ánh sáng.
 - I_s là cường độ của thành phần ánh sáng.
 - $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ mảnh đang xét đến nguồn sáng.
 - $\vec{R}$ là vector đơn vị phản xạ hướng chiếu sáng.
 - $\vec{V}$ là vector đơn vị từ vị trí của mảnh đến camera.
 - $\vec{H}$ là vector đơn vị nửa góc.
- **Đóng góp:** Việc tính toán $\vec{H}$ thường hiệu quả hơn $\vec{R}$. Mô hình này cũng cho kết quả trông tự nhiên hơn trong một số trường hợp. Do hiệu quả của mô hình, Blinn-Phong đã được sử dụng rộng rãi làm mô hình chiếu sáng mặc định trong các API đồ họa đời đầu như OpenGL và Direct3D.
 - **Hạn chế:** Tương tự như mô hình Phong, đây vẫn là một mô hình thực nghiệm và không có cơ sở vật lý.

2.2.2 Mô hình vật lý

1. Phương trình kết xuất (Rendering Equation)

- **Nguyên lý:** Phương trình kết xuất là một biểu thức vật lý mô tả trạng thái cân bằng của bức xạ ánh sáng tại mọi điểm trong một cảnh. Phương trình phát biểu rằng bức xạ đi ra L_o từ một điểm x theo hướng ω_o bằng tổng của bức xạ do chính điểm đó phát ra L_e và tổng đóng góp của toàn bộ bức xạ đi tới L_i từ mọi hướng ω_i trên

bán cầu Ω xung quanh điểm đó, được điều chỉnh bởi hàm phân bố phản xạ hai chiều (BRDF) của bề mặt [render_equa2].

- **Phương pháp:** Phương trình kết xuất có dạng một tích phân Fredholm loại thứ hai:

$$L_o(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_{\Omega} f_r(x, \omega_i, \omega_o) L_i(x, \omega_i) (\mathbf{n} \cdot \omega_i) d\omega_i$$

Trong đó f_r là BRDF của bề mặt tại điểm x , và $\mathbf{n}$ là vector pháp tuyến đơn vị tại điểm đó.

Do tính chất đệ quy và không gian nghiệm rất lớn, phương trình kết xuất không có lời giải giải tích cho các cảnh thông thường. Kajiya đã đề xuất sử dụng các phương pháp Monte Carlo để xấp xỉ giá trị của tích phân này.

Một trong những thuật toán thực tế phổ biến nhất để xấp xỉ nghiệm của phương trình kết xuất là **Dò đường (Path Tracing)**, với quy trình cơ bản như sau:

- (a) Với mỗi pixel, một hoặc nhiều tia được bắn từ camera vào cảnh.
 - (b) Khi tia giao với một bề mặt, một hướng mới được lấy mẫu ngẫu nhiên dựa trên BRDF của bề mặt đó.
 - (c) Tại mỗi điểm giao, thuật toán tính toán đóng góp ánh sáng trực tiếp từ các nguồn sáng.
 - (d) Quá trình lấy mẫu và phản xạ được lặp lại nhiều lần, tạo thành một đường đi ánh sáng.
 - (e) Giá trị pixel cuối cùng được ước lượng bằng trung bình thống kê của nhiều đường đi như vậy.
- **Đóng góp:** Phương trình kết xuất cung cấp một khuôn khổ lý thuyết thống nhất cho hầu hết các thuật toán kết xuất dựa trên vật lý. Nó cho phép mô phỏng một cách tự nhiên và toàn diện các hiện tượng quang học phức tạp như chiếu sáng gián tiếp, bóng đổ mềm, phản xạ gương và khúc xạ, tụ quang (caustic) và độ sâu trường ảnh (depth of field). Phương trình này là nền tảng của hầu hết các trình kết xuất quang thực hiện đại trong điện ảnh và kỹ xảo.

- **Hạn chế:** Chi phí tính toán rất cao do tốc độ hội tụ chậm của các phương pháp Monte Carlo. Bản chất ngẫu nhiên của quá trình lấy mẫu dẫn đến nhiễu (noise) trong hình ảnh, đặc biệt ở các vùng có đường đi ánh sáng phức tạp. Do đó, các phương pháp dựa trực tiếp trên phương trình kết xuất thường không phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực.

2. Phương pháp Radiosity

- **Nguyên lý:** Radiosity dựa trên nguyên lý bảo toàn năng lượng trong một hệ thống gồm các bề mặt phản xạ khuếch tán hoàn hảo. Phương pháp này mô hình hóa trạng thái cân bằng năng lượng ánh sáng, trong đó tổng năng lượng rời khỏi một bề mặt bằng tổng năng lượng do chính nó phát ra và năng lượng phản xạ từ tất cả các bề mặt khác trong cảnh. Radiosity đặc biệt chú trọng đến việc mô phỏng chiếu sáng gián tiếp, tạo ra các hiệu ứng như chảy máu màu (color bleeding) [**radiosity1**].

- **Phương pháp:**

- (a) *Rời rạc hóa*

Các bề mặt trong cảnh được chia thành một tập hữu hạn các ô phẳng (patches).

- (b) *Tính toán Hệ số Hình dạng (Form Factors)*

Với mỗi cặp ô i, j , hệ số hình dạng F_{ij} được tính toán, biểu diễn tỷ lệ năng lượng rời khỏi ô j và tới được ô i .

- (c) *Thiết lập hệ phương trình năng lượng*

Dựa trên nguyên lý cân bằng năng lượng, thiết lập hệ phương trình tuyến tính.

$$B_i = E_i + \rho_i \sum_{j=1}^n B_j F_{ij}$$

trong đó B_i là radiosity của ô i , E_i là năng lượng phát xạ, và ρ_i là hệ số phản xạ khuếch tán.

- (d) *Giải hệ phương trình*

Hệ phương trình này thường được giải bằng các phương pháp lặp (ví dụ: Gauss-Seidel), mô phỏng quá trình ánh sáng "nảy bật" giữa các bề mặt qua nhiều lần lặp cho đến khi đạt được trạng thái hội tụ.

- **Đóng góp:**

Đây là phương pháp đầu tiên mô phỏng thành công các hiệu ứng chiếu sáng khuếch tán gián tiếp một cách tinh tế, tạo ra các bóng đổ mềm mại và hiện tượng chảy máu màu cực kỳ chân thực, điều mà các mô hình chiếu sáng cục bộ không thể làm được[radiosity1].

Kết quả tính toán độc lập với góc nhìn. Sau khi giải hệ phương trình, các giá trị chiếu sáng được lưu lại trên các ô, cho phép người dùng di chuyển camera và kết xuất cảnh từ các góc nhìn khác nhau trong thời gian thực mà không cần tính toán lại.

- **Hạn chế:**

Mô hình giả định tất cả các bề mặt đều là phản xạ khuếch tán hoàn hảo. Do đó, Radiosity không thể mô phỏng các hiện tượng phụ thuộc vào góc nhìn như phản xạ gương, bề mặt bóng loáng, hay các vật liệu trong suốt.

Chi phí tính toán và lưu trữ rất cao, đặc biệt là ma trận hệ số hình dạng có kích thước $n * n$ với n là số lượng ô.

Chỉ áp dụng được cho các cảnh tĩnh (static scenes). Bất kỳ sự thay đổi nào về hình học hoặc vật liệu đều đòi hỏi phải tính toán lại toàn bộ.

3. Phương pháp PBR (Physically Based Rendering)

- **Nguyên lý:** Kết xuất dựa trên vật lý là một cách tiếp cận nhằm xấp xỉ nghiệm của Phương trình kết xuất sao cho vẫn tuân thủ các định luật vật lý cơ bản của sự truyền năng lượng ánh sáng.

- (a) *Mô hình vật liệu*

Vật liệu được mô tả thông qua các mô hình BRDF, đặc trưng cho sự phân bố ánh sáng phản xạ dựa trên hướng ánh sáng tới và hướng quan sát.

(b) *Bảo toàn năng lượng*

Năng lượng phản xạ ra khỏi bề mặt phải luôn nhỏ hơn hoặc bằng năng lượng ánh sáng chiếu tới.

(c) *Đối ứng Helmholtz*

Việc hoán đổi hướng ánh sáng tới và hướng ánh sáng phản xạ sẽ không làm thay đổi giá trị của BDRF.

(d) *Tính Tuyến tính và Nguyên lý chồng chất*

Tổng độ sáng phản xạ của một bề mặt phải bằng tổng độ phản xạ riêng lẻ từ các thành phần khác nhau.

(e) *Giải Phương trình kết xuất*

Sử dụng các kĩ thuật xấp xỉ được giải nghiệm cho Phương trình kết xuất.

- **Đóng góp:** PBR tạo ra hình ảnh nhất quán trong các điều kiện chiếu sáng khác nhau và chuẩn hóa quy trình mô tả vật liệu, cho phép chia sẻ tài nguyên giữa các hệ thống và phần mềm khác nhau.
- **Hạn chế:** Chi phí tính toán cao và yêu cầu quy trình xây dựng dữ liệu vật liệu phức tạp và chính xác hơn so với các mô hình thực nghiệm.

Chương 3

Phương pháp

Trước sự ra đời của mô hình Cook-Torrance vào năm 1982, các mô hình quan sát thực nghiệm như Phong [**phong2**] và Blinn [**blinn_phong3**] dù đạt hiệu quả về mặt tính toán, chúng thường cho ra hình ảnh trông giống nhựa (plastic-looking) và không mô phỏng chính xác tính chất vật lý của kim loại hay sự thay đổi màu sắc tại các góc nhìn nghiêng (grazing angles).

Bài báo "*A Reflectance Model for Computer Graphics*" [**a_reflectance_model_1986**] của Cook và Torrance đề xuất một phương pháp tiếp cận mới dựa trên vật lý (Physically Based Rendering - PBR). Mô hình này xem xét độc lập hai thành phần: sự phân bố năng lượng quang phổ (màu sắc) và sự phân bố định hướng của ánh sáng phản xạ. Đây là nền tảng cho các kỹ thuật kết xuất hiện đại ngày nay.

3.1 Cơ sở Vật lý và Lý thuyết Vi bề mặt (Physics Basis and Microfacet Theory)

Mô hình Cook-Torrance là một mô hình phản xạ dựa trên vật lý, được xây dựng từ quang học hình học (ray theory) và lý thuyết vi bề mặt (microfacet theory). Mục tiêu của mô hình là mô tả chính xác cách ánh sáng tương tác với các bề mặt thô nhám ở cấp độ vi mô, đồng thời vẫn đảm bảo tính khả thi trong tính toán.

3.1.1 Lý thuyết Vi bề mặt (Microfacet Theory)

Lý thuyết vi bề mặt giả định rằng một bề mặt thô nhám (rough surface) ở cấp độ vĩ mô thực chất được cấu tạo từ vô số các mặt phẳng gương siêu nhỏ gọi là các vi bề mặt (microfacets). Mỗi vi bề mặt này có pháp tuyến riêng và phản xạ ánh sáng theo định luật phản xạ gương lý tưởng.

- Sự thô nhám của bề mặt được biểu diễn thông qua phân bố thống kê của các pháp tuyến vi bề mặt.
- Chỉ những vi bề mặt nào có vector pháp tuyến hướng đúng về phía vector nửa góc (halfway vector) giữa nguồn sáng và người quan sát mới đóng góp vào thành phần phản xạ gương nhìn thấy được.

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{L} + \mathbf{V}}{\|\mathbf{L} + \mathbf{V}\|} \quad (3.1)$$

trong đó, $\mathbf{L}$ là vector hướng nguồn sáng đơn vị và $\mathbf{V}$ là vector hướng người quan sát đơn vị.

3.1.2 Các thành phần của sự phản xạ

Dựa trên cơ chế tương tác ánh sáng với vật liệu, mô hình Cook–Torrance chia sự phản xạ thành hai thành phần chính:

1. Phản xạ gương (Specular Reflection):

Xảy ra tại bề mặt phân cách giữa không khí và vật liệu. Thành phần này mô tả ánh sáng phản xạ trực tiếp từ các vi bề mặt theo định luật phản xạ gương. Nó chịu ảnh hưởng mạnh bởi độ nhám bề mặt và chiết suất của vật liệu, đồng thời tạo ra các điểm sáng đặc trưng (specular highlights).

2. Phản xạ khuếch tán (Diffuse Reflection):

Xảy ra khi ánh sáng xâm nhập vào bên trong vật liệu, bị tán xạ nhiều lần và thoát ra ngoài theo nhiều hướng khác nhau. Thành phần này thường được giả định là khuếch tán đẳng hướng và ít phụ thuộc vào góc nhìn.

3.2 Hàm phân bố phản xạ hai chiều (Bidirectional Reflectance Distribution Function – BRDF)

Hàm BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) là một mô hình toán học trung tâm trong kết xuất dựa trên vật lý, dùng để mô tả cách một bề mặt phản xạ ánh sáng tại một điểm xác định. BRDF thiết lập mối quan hệ giữa ánh sáng đi tới bề mặt từ một hướng cho trước và ánh sáng được phản

xạ ra khỏi bề mặt theo một hướng quan sát cụ thể. Thông qua BRDF, các đặc tính quang học của vật liệu được mã hóa một cách độc lập với hình học cảnh và nguồn sáng.

3.2.1 Định nghĩa và ý nghĩa vật lý

Xét một điểm p trên bề mặt vật thể, với pháp tuyến đơn vị $\mathbf{N}$. Một chùm ánh sáng có độ chói vi phân dL_i đi tới điểm p theo hướng ω_i , tạo ra một độ rọi vi phân dE_i trên bề mặt. Phần ánh sáng này sau đó được phản xạ và tạo ra độ chói vi phân dL_o theo hướng quan sát ω_o . BRDF được định nghĩa là tỷ lệ giữa hai đại lượng này:

$$f_r(p, \omega_i, \omega_o) = \frac{dL_o(p, \omega_o)}{dE_i(p, \omega_i)} \quad (3.2)$$

Trong đó:

- p là điểm đang xét trên bề mặt.
- ω_i là hướng ánh sáng tới.
- ω_o là hướng ánh sáng phản xạ hay hướng quan sát.
- dL_o là độ chói phản xạ theo hướng ω_o .
- dE_i là độ rọi do ánh sáng tới từ hướng ω_i gây ra.

Độ rọi vi phân có thể được viết dưới dạng:

$$dE_i = L_i(p, \omega_i)(\mathbf{N} \cdot \omega_i) d\omega_i \quad (3.3)$$

Từ đó, BRDF đóng vai trò như một hàm phân bố, quyết định ánh sáng tới từ mỗi hướng được “chia” như thế nào cho các hướng phản xạ khác nhau. Trong thực tế Đồ họa máy tính, f_r thường được biểu diễn dưới dạng một vector RGB, trong đó mỗi kênh màu có hành vi phản xạ riêng biệt.

3.2.2 Các tính chất vật lý cơ bản

Một hàm BRDF có ý nghĩa vật lý cần thỏa mãn các ràng buộc sau:

- **Tính đối ứng (Reciprocity):** Dựa trên nguyên lý Helmholtz, BRDF không thay đổi khi hoán đổi hướng tới và hướng phản xạ:

$$f_r(p, \omega_i, \omega_o) = f_r(p, \omega_o, \omega_i) \quad (3.4)$$

- **Bảo toàn năng lượng (Energy Conservation):** Tổng năng lượng phản xạ ra khỏi bề mặt theo mọi hướng không được vượt quá năng lượng ánh sáng đi tới:

$$\int_{\Omega} f_r(p, \omega_i, \omega_o) (\mathbf{N} \cdot \omega_o) d\omega_o \leq 1 \quad (3.5)$$

- **Tính tuyến tính (Linearity):** Độ chói phản xạ tổng cộng có thể được biểu diễn như tổng của nhiều thành phần phản xạ độc lập. Điều này cho phép mô hình hóa vật liệu bằng cách cộng các BRDF thành phần.

Các tính chất này đảm bảo rằng BRDF không chỉ cho kết quả thị giác hợp lý mà còn tuân thủ các định luật cơ bản của quang học.

3.2.3 Phân rã thành các thành phần cơ bản

Trong phần lớn các mô hình chiếu sáng và kết xuất, BRDF được phân tách thành hai thành phần chính:

$$f_r = R_d + R_s \quad (3.6)$$

Trong đó:

- **Thành phần khuếch tán R_d (Diffuse):** Mô tả sự tán xạ ánh sáng gần như đồng đều theo mọi hướng. Thành phần này thường gắn với các vật liệu điện môi, ánh sáng xâm nhập vào vật liệu, tán xạ nội tại và thoát ra ngoài. Mô hình Lambert là ví dụ đơn giản nhất của R_d .
- **Thành phần gương R_s (Specular):** Mô tả sự phản xạ tập trung quanh hướng phản xạ gương lý tưởng. Thành phần này chịu trách nhiệm cho các vùng lóe sáng và phụ thuộc mạnh vào góc nhìn cũng như độ nhám vi mô của bề mặt. Các mô hình vi bề mặt như Cook–Torrance là những biểu diễn vật lý cho R_s .

Sự kết hợp của hai thành phần này cho phép BRDF mô phỏng một phổ rộng các vật liệu trong thế giới thực, từ bề mặt nhám mờ như phấn hoặc bê tông, đến các vật liệu bóng và dẫn điện như kim loại, nhựa hoặc sơn phủ. Nhờ đó, BRDF trở thành nền tảng lý thuyết cốt lõi cho hầu hết các hệ thống kết xuất dựa trên vật lý hiện đại.

3.3 Mô hình Cook-Torrance (The Cook-Torrance Model)

Mô hình Cook-Torrance định nghĩa cường độ ánh sáng phản xạ I_r tới mắt người quan sát dưới tác động của nhiều nguồn sáng như sau:

$$I_r = I_{ia}R_a + \sum_l I_{il}(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}_l)d\omega_{il}(sR_s + dR_d) \quad (3.7)$$

Trong đó:

- I_{ia} là cường độ ánh sáng môi trường (ambient light intensity).
- I_{il} là cường độ của nguồn sáng thứ l .
- R_a là hệ số phản xạ môi trường (ambient reflectance).
- R_s là hệ số phản xạ gương hai chiều (specular bidirectional reflectance).
- R_d là hệ số phản xạ khuếch tán hai chiều (diffuse bidirectional reflectance).
- $\mathbf{N}$ là vector pháp tuyến bề mặt đơn vị.
- $\mathbf{L}_l$ là vector hướng tới nguồn sáng đơn vị thứ l .
- $d\omega_{il}$ là góc khối của nguồn sáng, được xác định bởi:

$$d\omega_{il} = \frac{A}{r^2} \quad (3.8)$$

với A là diện tích bề mặt phát sáng và r là khoảng cách tới điểm đang xét.

- s và d là trọng số của thành phần gương và khuếch tán, thỏa mãn $s+d = 1$.

Thành phần môi trường và khuếch tán phản xạ ánh sáng đẳng hướng, do đó R_a và R_d không phụ thuộc vào vị trí người quan sát. Mặt khác, thành phần phản xạ gương phản xạ ánh sáng tại một số hướng nhiều hơn phần còn lại, do đó R_s phụ thuộc vào vị trí người quan sát.

Trọng tâm của mô hình Cook–Torrance nằm ở việc xây dựng hàm phản xạ gương R_s dựa trên lý thuyết vi bề mặt. Thành phần này được biểu diễn dưới dạng BRDF như sau:

$$R_s = \frac{F(\mathbf{V} \cdot \mathbf{H})}{\pi} \frac{D(\mathbf{H}) G(\mathbf{N}, \mathbf{H}, \mathbf{V}, \mathbf{L})}{(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})} \quad (3.9)$$

Trong đó:

- $D(\mathbf{H})$ là hàm phân bố vi bề mặt (Facet slope distribution), biểu diễn xác suất tồn tại của các vi bề mặt có pháp tuyến cùng hướng với $\mathbf{H}$. Hàm này đặc trưng cho độ nhám bề mặt.
- $F(\mathbf{V}, \mathbf{H})$ là hệ số Fresnel, mô tả tỉ lệ ánh sáng bị phản xạ tại bề mặt phân cách, phụ thuộc vào góc tới và chiết suất của vật liệu.
- $G(\mathbf{N}, \mathbf{H}, \mathbf{V}, \mathbf{L})$ là hệ số che khuất và che bóng, mô tả hiện tượng các vi bề mặt tự che khuất hoặc che bóng lẫn nhau.
- $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})$ đảm bảo tính bảo toàn năng lượng và chuẩn hóa BRDF.

3.3.1 Hàm phân bố vi bề mặt D (Normal Distribution Function)

Hàm phân bố vi bề mặt D mô tả mật độ xác suất của các vi bề mặt có pháp tuyến trùng với vector nửa góc $\mathbf{H}$, tức là mức độ “phổ biến” của các vi bề mặt đang ở trạng thái phản xạ gương lý tưởng đối với cặp hướng $(\mathbf{L}, \mathbf{V})$. Nói cách khác, D quyết định cường độ của thành phần phản xạ gương thông qua việc xác định bao nhiêu vi bề mặt có thể đóng góp vào phản xạ theo hướng quan sát.

Trong mô hình Cook–Torrance, hàm phân bố Beckmann được sử dụng nhằm mô tả các bề mặt có độ nhám tuân theo phân bố Gaussian của độ dốc vi mô, dựa trên các kết quả từ lý thuyết tán xạ sóng điện từ. Hàm Beckmann được viết dưới dạng:

$$D(\mathbf{H}) = \frac{1}{m^2 \cos^4 \alpha} \exp\left[-\left(\frac{\tan \alpha}{m}\right)^2\right] \quad (3.10)$$

Trong đó:

- m là độ dốc trung bình bình phương (root mean square slope), đại diện cho mức độ nhám vi mô của bề mặt. Giá trị m nhỏ tương ứng với bề mặt bóng, tập trung nhiều vi bề mặt quanh pháp tuyến trung bình. Giá trị m lớn biểu thị bề mặt thô, với các vi bề mặt phân bố rộng theo nhiều hướng khác nhau.
- α là góc giữa pháp tuyến trung bình $\mathbf{N}$ của bề mặt và vector nửa góc $\mathbf{H}$, với $\cos \alpha = \mathbf{N} \cdot \mathbf{H}$.

Hàm D đạt giá trị lớn nhất khi $\mathbf{H}$ gần trùng với $\mathbf{N}$, và giảm nhanh khi góc lệch tăng, phản ánh trực tiếp ảnh hưởng của độ nhám lên độ sắc nét của vùng lóe sáng gương.

Mặc dù hàm phân bố Beckmann có nền tảng vật lý vững chắc và phản ánh tốt các bề mặt có độ nhám tuân theo phân bố Gaussian, trong thực tế kết xuất hiện đại, một hàm phân bố khác đã trở nên phổ biến hơn, đó là hàm GGX (còn gọi là Trowbridge–Reitz).

Lý do chính cho sự thay thế này xuất phát từ quan sát thực nghiệm: nhiều vật liệu trong thế giới thực, đặc biệt là kim loại và bề mặt được đánh bóng không hoàn hảo, thể hiện vùng lóe sáng gương có phần đuôi kéo dài (long tail) rõ rệt hơn so với dự đoán của phân bố Gaussian. Hàm Beckmann suy giảm quá nhanh khi góc lệch lớn, dẫn đến vùng highlight bị cắt gọn và trông kém tự nhiên ở các góc nhìn xiên.

Hàm phân bố GGX [pbr_ggx_2007] được thiết kế để giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng phân bố có đuôi nặng hơn, cho phép nhiều vi bề mặt có độ lệch lớn vẫn đóng góp vào phản xạ gương. Dạng phổ biến của hàm GGX được viết như sau:

$$D_{\text{GGX}}(\mathbf{H}) = \frac{\alpha^2}{\pi [(\mathbf{N} \cdot \mathbf{H})^2 (\alpha^2 - 1) + 1]^2} \quad (3.11)$$

trong đó α là tham số độ nhám vi mô, thường được ánh xạ trực tiếp từ tham số roughness trong các công cụ đồ họa hiện đại.

So với Beckmann, GGX có các đặc điểm nổi bật:

- Vùng lóe sáng gương có đuôi kéo dài tự nhiên hơn, đặc biệt ở các góc nhìn xiên.
- Tái hiện tốt hơn hiện tượng phản xạ mạnh tại rìa vật thể (edge highlight), vốn rất quan trọng đối với cảm nhận thị giác về kim loại.
- Ổn định và dễ kiểm soát hơn trong môi trường kết xuất thời gian thực.

Chính vì những ưu điểm này, GGX đã trở thành lựa chọn tiêu chuẩn trong các hệ thống PBR hiện đại như Unreal Engine, Unity HDRP, Frostbite và Blender Cycles. Mặc dù không xuất phát trực tiếp từ mô hình Gaussian cổ điển như Beckmann, GGX vẫn thỏa mãn các yêu cầu quan trọng của một hàm phân bố vi bề mặt, bao gồm tính không âm, khả năng chuẩn hóa và tương thích với các hàm che khuất G và Fresnel F trong khung Cook–Torrance.

Việc chuyển từ Beckmann sang GGX phản ánh xu hướng chung của đồ họa máy tính hiện đại: ưu tiên các mô hình vừa đảm bảo tính nhất quán vật lý, vừa phù hợp với cảm nhận thị giác và hiệu quả tính toán trong các ứng dụng thực tế.

3.3.2 Hệ số suy hao hình học G (Geometrical Attenuation Factor)

Hệ số suy hao hình học G mô hình hóa các hiện tượng che chắn hình học xảy ra trên bề mặt thô nhám, nơi các vi bề mặt có thể cản trở lẫn nhau trong quá trình truyền ánh sáng. Thành phần này đảm bảo rằng mô hình phản xạ tuân thủ các ràng buộc hình học thực tế của bề mặt vi mô.

Hai hiện tượng chính được xét đến là:

- **Che bóng (shadowing):** Một vi bề mặt có hướng phản xạ phù hợp nhưng bị các vi bề mặt lân cận che khuất khỏi nguồn sáng, khiến ánh sáng tới không thể tiếp cận nó.
- **Che khuất (masking):** Ánh sáng đã phản xạ từ một vi bề mặt nhưng bị chặn trước khi có thể truyền đến mắt người quan sát.

Cook và Torrance đề xuất một dạng xấp xỉ cho G dựa trên các ràng buộc hình học:

$$G = \min \left\{ 1, \frac{2(\mathbf{N} \cdot \mathbf{H})(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})}{\mathbf{V} \cdot \mathbf{H}}, \frac{2(\mathbf{N} \cdot \mathbf{H})(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})}{\mathbf{V} \cdot \mathbf{H}} \right\} \quad (3.12)$$

Biểu thức này đảm bảo rằng đóng góp phản xạ gương bị suy giảm khi điều kiện hình học không cho phép cả ánh sáng tới và ánh sáng phản xạ cùng tiếp cận một vi bề mặt. Khi bề mặt trở nên bóng hơn, ảnh hưởng của G giảm đi, và giá trị của nó tiến gần tới 1.

Mặc dù biểu thức G ban đầu của Cook–Torrance đảm bảo các ràng buộc hình học cơ bản, nó vẫn là một xấp xỉ thô và không trực tiếp liên kết với hàm phân bố vi bề mặt D . Trong các mô hình vi bề mặt hiện đại, hệ số suy hao hình học thường được xây dựng theo khuôn khổ của Smith Geometry, cho phép mô hình hóa hiện tượng che bóng và che khuất một cách nhất quán hơn với phân bố pháp tuyến vi mô.

Ý tưởng cốt lõi của mô hình Smith là tách hệ số hình học tổng thể thành tích của hai thành phần độc lập, tương ứng với hướng ánh sáng tới và hướng quan sát:

$$G(\mathbf{L}, \mathbf{V}) = G_1(\mathbf{L}) \cdot G_1(\mathbf{V}) \quad (3.13)$$

Trong đó, $G_1(\omega)$ biểu diễn xác suất mà một vi bề mặt có pháp tuyến phù hợp không bị che chắn theo hướng ω . Cách tiếp cận này cho phép mô hình hóa riêng rẽ hiện tượng shadowing và masking, đồng thời đảm bảo rằng khi một trong hai hướng không thỏa điều kiện hình học, đóng góp phản xạ gương sẽ tự động suy giảm.

Khi kết hợp với hàm phân bố GGX, một dạng xấp xỉ hiệu quả và ổn định của G_1 được Schlick đề xuất, thường được gọi là Schlick–GGX. Dạng phổ biến của hàm này là:

$$G_1(\omega) = \frac{\mathbf{N} \cdot \omega}{(\mathbf{N} \cdot \omega)(1 - k) + k} \quad (3.14)$$

với

$$k = \frac{\alpha^2}{2} \quad (3.15)$$

trong đó α là tham số độ nhám vi mô, đồng nhất với tham số sử dụng trong hàm phân bố GGX. Việc lựa chọn k theo $\alpha^2/2$ giúp Schlick–GGX tái hiện tốt hành vi che chắn của mô hình Smith-GGX đầy đủ, trong khi vẫn giữ chi phí tính toán thấp.

Hệ số hình học hoàn chỉnh trong mô hình Cook–Torrance hiện đại khi sử dụng GGX được viết dưới dạng:

$$G_{\text{Smith}}(\mathbf{L}, \mathbf{V}) = G_1(\mathbf{L}) \cdot G_1(\mathbf{V}) \quad (3.16)$$

So với biểu thức G gốc của Cook–Torrance, mô hình Smith kết hợp với Schlick–GGX có các ưu điểm sau:

- Nhất quán toán học với hàm phân bố vi bề mặt GGX.
- Tái hiện tốt hơn hiện tượng suy giảm phản xạ gương ở các góc nhìn xiên.
- Ổn định số học và phù hợp với kết xuất thời gian thực.

Nhờ những đặc tính này, Smith Geometry với Schlick–GGX đã trở thành tiêu chuẩn trong hầu hết các pipeline PBR hiện đại. Khi kết hợp với hàm Fresnel xấp xỉ Schlick và hàm phân bố GGX, toàn bộ mô hình Cook–Torrance đạt được sự cân bằng giữa tính chân thực vật lý, cảm nhận thị giác và hiệu quả tính toán.

3.3.3 Hệ số Fresnel F (Fresnel Term)

Hệ số Fresnel F mô tả tỷ lệ ánh sáng bị phản xạ tại ranh giới giữa hai môi trường, thường là không khí và vật liệu, so với phần ánh sáng bị khúc xạ và hấp thụ vào bên trong vật liệu. Đây là thành phần phụ thuộc mạnh vào góc tới và bản chất quang học của vật liệu.

Khác với các mô hình chiếu sáng cổ điển giả định thành phần phản xạ gương chỉ mang màu của nguồn sáng, mô hình Cook-Torrance khẳng định rằng $F = F(\lambda, \theta)$ phụ thuộc đồng thời vào góc tới và bước sóng ánh sáng. Điều này có nghĩa là:

- Tại cùng một góc quan sát, các thành phần màu Đỏ, Xanh lá và Xanh dương có thể có giá trị Fresnel khác nhau, tạo ra hiện tượng dịch chuyển màu (color shift), đặc biệt rõ rệt đối với vật liệu kim loại.
- Khi góc quan sát tiến gần đến góc xiên lớn (grazing angle), hệ số phản xạ tăng mạnh và phản xạ gương dần mang màu của nguồn sáng.

Theo lý thuyết Fresnel trong quang học cổ điển, hệ số phản xạ tăng khi góc tới tăng, F tăng từ giá trị F_0 và tiến tới 1 khi góc tới tăng từ 0 và tiến gần đến 90° (grazing angle), ánh sáng chiếu gần song song với bề mặt. Điều này giải thích vì sao ngay cả các vật liệu kém phản xạ ở góc vuông cũng trở nên phản xạ mạnh ở các góc xiên.

3.3.3.1 Xác định F dựa trên lý thuyết Fresnel

Về mặt lý thuyết, hệ số Fresnel có thể được tính trực tiếp từ các phương trình Fresnel trong quang học, nếu biết:

- n : chỉ số khúc xạ của vật liệu.
- k : hệ số tuyệt chủng (extinction coefficient), mô tả mức độ hấp thụ ánh sáng trong vật liệu.

Với giả định ánh sáng không phân cực và $k = 0$, hệ số Fresnel được tính theo công thức:

$$F = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{g - c}{g + c} \right)^2 \left(1 + \left(\frac{c(g + c) - 1}{c(g - c) + 1} \right)^2 \right) \right] \quad (3.17)$$

Trong đó:

- $c = \cos \theta = \mathbf{V} \cdot \mathbf{H}$.
- $g^2 = n^2 + c^2 - 1$.

Hai đại lượng này phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng và cho phép tính chính xác lượng ánh sáng phản xạ và khúc xạ tại mọi góc tới. Tuy nhiên, trong thực tế Đồ họa máy tính, các giá trị n và k theo phổ bước sóng thường khó thu thập và không sẵn có cho đa số vật liệu.

3.3.3.2 Xác định F từ dữ liệu đo lường thực tế

Một cách tiếp cận thực tiễn hơn là sử dụng giá trị phản xạ tại góc tới vuông góc, ký hiệu là F_0 . Giá trị này biểu diễn tỷ lệ ánh sáng bị phản xạ khi ánh sáng chiếu vuông góc với bề mặt và đã được đo đạc, tổng hợp trong nhiều bảng tra cứu vật liệu. Cách tiếp cận này đặc biệt phổ biến vì:

- F_0 dễ thu thập hơn so với n và k .
- Nó cho phép mô tả trực tiếp màu sắc đặc trưng của phản xạ gương, đặc biệt là đối với kim loại.

Đối với vật liệu điện môi, F_0 thường nhỏ và gần như không đổi theo bước sóng. Đối với kim loại, F_0 lớn và phụ thuộc mạnh vào bước sóng, tạo nên màu sắc đặc trưng của phản xạ gương.

Trong Đồ họa máy tính, F_0 thường được biểu diễn dưới dạng một vector RGB ($F_0 = (F_{0,R}, F_{0,G}, F_{0,B})$), phản ánh sự phụ thuộc của phản xạ gương vào bước sóng ánh sáng.

3.3.3.3 Phương pháp thỏa hiệp thực tế (Practical Compromise)

Trong trường hợp không có đầy đủ dữ liệu vật lý, Cook và Torrance đề xuất một phương pháp thỏa hiệp mang tính thực dụng, gồm các bước sau:

1. **Xác định F_0 :** Lấy giá trị phản xạ tại góc tới bình thường từ bảng tra cứu vật liệu.
2. **Ước tính chỉ số khúc xạ n :** Với giả định đơn giản hóa $k = 0$:

$$F_0 = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2 \quad (3.18)$$

Chỉ số khúc xạ hiệu dụng được suy ra từ F_0 theo công thức:

$$n = \frac{1 - \sqrt{F_0}}{1 + \sqrt{F_0}} \quad (3.19)$$

3. **Tính F cho các góc khác:** Giá trị n vừa ước tính được đưa trở lại phương trình Fresnel tổng quát (3.17) để xác định F tại các góc tới θ khác nhau. Quá trình này sẽ tổng hợp nên phổ phản xạ của vật liệu.

Cách tiếp cận này cho phép mô phỏng hợp lý sự thay đổi phản xạ gương theo góc nhìn ngay cả khi thiếu dữ liệu quang học đầy đủ.

3.3.3.4 Xấp xỉ để tối ưu hóa tính toán

Việc tính $F(\lambda, \theta)$ cho toàn bộ phổ là không khả thi. Về mặt lý thuyết, để tính toán chính xác màu sắc phản xạ gương, cần phải:

1. Tính hệ số Fresnel cho nhiều bước sóng liên tục trong phổ khả kiến.
2. Nhân từng giá trị này với các thành phần hình học D và G .
3. Tích phân phổ để thu được giá trị RGB cuối cùng.

Cách tiếp cận này tuy chính xác về mặt vật lý nhưng không khả thi về mặt tính toán trong đồ họa thời gian thực. Vì vậy, Cook và Torrance đề xuất một phương pháp xấp xỉ thực tế dựa trên nội hệ số phản xạ Fresnel cho từng kênh màu.

Theo (3.17):

- D và G chỉ phụ thuộc vào hình học vi bề mặt và góc chiếu sáng, không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng nên tác động giống nhau lên mọi kênh màu.
- F là thành phần phụ thuộc vào màu sắc và góc chiếu sáng.

Từ đó, có thể tách quá trình tính toán thành hai phần:

1. Phần hình học (Geometric Term) quyết định độ sáng và hình dạng của điểm sáng phản xạ.
2. Phần màu sắc (Color Term) quyết định tỉ lệ phản xạ của từng kênh màu.

Thay vì tính $F(\lambda, \theta)$ cho từng màu, ta sử dụng một hệ số Fresnel trung bình F_θ để làm biến điều khiển nội suy.

- Tính F_θ dùng chung cho ba kênh màu dựa trên chỉ số khúc xạ hiệu dụng n .
- Nội suy tuyến tính giữa màu phản xạ tại góc 0° (khi $F = F_0$) và màu phản xạ tại góc 90° (khi $F \rightarrow 1$ tại mọi bước sóng).

$$Red_\theta = Red_0 + (Red_{\frac{\pi}{2}} - Red_0) \frac{\max(0, F_\theta - F_0)}{F_{\frac{\pi}{2}} - F_0} \quad (3.20)$$

Trong đó:

- Red_0 là giá trị màu đỏ của vật liệu. $Red_0 = I_{Red} * F_0$.
- $Red_{\frac{\pi}{2}}$ là giá trị màu đỏ của nguồn sáng. $Red_{\frac{\pi}{2}} = I_{Red} * F_{\frac{\pi}{2}} \approx I_{Red} * 1$.

Mặc dù được ký hiệu như một giá trị màu, Red_θ thực chất là hệ số phản xạ Fresnel của kênh Đỏ tại góc θ . Giá trị này không phải là màu thuần túy, mà là tỉ lệ phản xạ của ánh sáng đỏ, sau khi đã gộp thông tin vật liệu và nguồn sáng. Khi đưa vào công thức phản xạ gương, ta có:

$$R_s(Red) = \frac{Red_\theta * D * G}{\pi(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})} \quad (3.21)$$

Tương tự cho các kênh Xanh lá và Xanh dương.

Cách làm này cho phép giữ lại hành vi vật lý quan trọng của hiệu ứng Fresnel, đồng thời giảm đáng kể chi phí tính toán, đặc biệt phù hợp cho các hệ thống kết xuất thời gian thực.

Mặt khác, F_θ còn có thể được xấp xỉ bằng công thức Schlick [`schlick_inexpensive_1`]

$$F(\theta) = F_0 + (1 - F_0)(1 - \cos \theta)^5 \quad (3.22)$$

Sự kết hợp của ba thành phần D , G và F tạo nên lõi vật lý của mô hình Cook–Torrance, cho phép mô phỏng phản xạ gương một cách nhất quán với các định luật quang học và là nền tảng cho các mô hình PBR hiện đại.

3.3.4 Các thành phần chuẩn hóa trong công thức phản xạ gương Cook-Torrance

Trong thành phần phản xạ gương R_s , các thừa số ở tử số (F , D , G) mô tả các đặc tính vật lý vi mô của vật liệu, còn các thành phần ở mẫu số $\pi(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})$ đóng vai trò chuẩn hóa hình học và năng lượng. Chúng đảm bảo rằng phản xạ gương thu được là nhất quán về mặt vật lý khi được tích hợp trên toàn bộ bề mặt vĩ mô.

3.3.4.1 Vai trò lịch sử của hằng số π và sự thay thế bằng 4

Trong các phiên bản ban đầu của mô hình Cook–Torrance (1982), hằng số π xuất hiện trong mẫu số của thành phần phản xạ gương như một hệ số chuẩn hóa năng lượng. Cách biểu diễn này chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mô hình phản xạ khuếch tán Lambert, nơi π xuất hiện tự nhiên khi tích phân một BRDF hằng trên toàn bộ bán cầu chiếu sáng, phản ánh mối liên hệ giữa độ chói (radiance) và độ rọi (irradiance) trong quang học cổ điển.

Trong bối cảnh lịch sử, các đặc tính phản xạ của vật liệu thường được đo trong điều kiện tới vuông góc và được biểu diễn dưới dạng các đại lượng tích phân trên bán cầu. Việc đưa hệ số $1/\pi$ vào công thức phản xạ gương khi đó nhằm đảm bảo rằng năng lượng phản xạ tổng cộng không vượt quá năng lượng chiếu tới, đồng thời duy trì sự nhất quán với các định nghĩa BRDF phổ biến trong Phương trình kết xuất.

Tuy nhiên, các nghiên cứu sau này chỉ ra rằng việc sử dụng π trong thành phần phản xạ gương của mô hình vi bề mặt là không chính xác về mặt toán học. Trong quá trình suy diễn BRDF vi bề mặt, phép tích phân không còn được thực hiện trực tiếp trong không gian hướng bề mặt (theo pháp tuyến $\mathbf{N}$), mà được chuyển sang không gian vector nửa góc (half-vector) $\mathbf{H}$. Sự thay đổi biến này dẫn đến một hệ số Jacobian bằng $1/4$, do vector $\mathbf{H}$ chỉ thay đổi với tốc độ bằng một nửa so với hướng ánh sáng và hướng nhìn.

Vì lý do đó, trong các mô hình Cook-Torrance hiện đại, hằng số π trong thành phần phản xạ gương đã được thay thế bằng hệ số 4, do đó (3.9) trở thành:

$$R_s = \frac{F(\mathbf{V} \cdot \mathbf{H})}{4} \frac{D(\mathbf{H}) G(\mathbf{N}, \mathbf{H}, \mathbf{V}, \mathbf{L})}{(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})} \quad (3.23)$$

Sự thay thế này đảm bảo tính đúng đắn về mặt vật lý, bảo toàn năng lượng và phù hợp với lý thuyết vi bề mặt. Ngày nay, cách biểu diễn này được chấp nhận rộng rãi và sử dụng trong các hệ thống kết xuất dựa trên vật lý hiện đại, trong khi vai trò của π được giới hạn đúng ở thành phần phản xạ khuếch tán Lambert.

3.3.4.2 Ý nghĩa của $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})$

Thành phần $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})$ là cosine của góc tới, với $\mathbf{N}$ là pháp tuyến đơn vị của bề mặt và $\mathbf{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng ánh sáng tới. Đây là hệ quả trực tiếp của định luật cosine của Lambert.

Thừa số này biểu diễn độ rọi thực tế trên bề mặt:

- Khi ánh sáng chiếu vuông góc với bề mặt, $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L}) = 1$, năng lượng tập trung tối đa.
- Khi ánh sáng chiếu xiên, cùng một lượng năng lượng bị phân bố trên một diện tích bề mặt lớn hơn, làm giảm cường độ tại điểm xét.

Do đó, $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{L})$ điều chỉnh lượng năng lượng ánh sáng hiệu dụng mà các vi bề mặt thực sự nhận được.

3.3.4.3 Ý nghĩa của $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})$

Thành phần $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})$ là cosine của góc nhìn, với $\mathbf{V}$ là vector đơn vị hướng về phía người quan sát. Thành phần này liên quan đến hiệu ứng thu hẹp hình ảnh (foreshortening).

Cụ thể:

- Khi bề mặt được quan sát trực diện, diện tích hình chiếu trùng với diện tích thực.
- Khi quan sát từ góc xiên, diện tích hình chiếu nhỏ hơn diện tích thực của bề mặt.

Thừa số $(\mathbf{N} \cdot \mathbf{V})$ chuyển đổi lượng ánh sáng phản xạ tính trên diện tích vi bề mặt thực sang lượng ánh sáng mà người quan sát thực sự thu nhận được theo hướng $\mathbf{V}$.

3.3.5 Thành phần phản xạ khuếch tán R_d và vai trò của π

Thành phần phản xạ khuếch tán R_d trong mô hình Cook-Torrance thường được mô tả bằng mô hình Lambert, trong đó ánh sáng tới được tán xạ đều theo mọi hướng trên bán cầu phía trên bề mặt. Đặc trưng quan trọng của phản xạ

Lambert là BRDF có giá trị không phụ thuộc vào hướng quan sát, mà chỉ phụ thuộc vào màu sắc (albedo) của vật liệu.

Về mặt toán học, BRDF khuếch tán được giả định là một hằng số:

$$f_d = C_d$$

Để đảm bảo điều kiện bảo toàn năng lượng, tổng năng lượng phản xạ tích phân trên toàn bộ bán cầu phải bằng hoặc nhỏ hơn năng lượng chiếu tới:

$$\int_{\Omega} f_d \cos \theta \, d\omega \leq 1$$

Với tích phân trên bán cầu:

$$\int_{\Omega} \cos \theta \, d\omega = \pi$$

suy ra giá trị chuẩn hóa của BRDF khuếch tán phải thỏa mãn:

$$C_d = \frac{\rho_d}{\pi}$$

trong đó ρ_d là hệ số phản xạ khuếch tán (diffuse reflectance), thường được hiểu là màu cơ sở của vật liệu.

Do đó, thành phần phản xạ khuếch tán được viết dưới dạng:

$$R_d = \frac{\rho_d}{\pi} (\vec{n} \cdot \vec{l})$$

Trong mô hình Cook–Torrance, việc giữ nguyên dạng Lambert cho R_d có ý nghĩa vật lý rõ ràng: phản xạ khuếch tán đại diện cho sự tán xạ ánh sáng trong lớp vật liệu bên dưới bề mặt (subsurface scattering ở mức vi mô), nơi ánh sáng mất thông tin về hướng tới ban đầu. Vì vậy, khác với thành phần phản xạ gương R_s , R_d không phụ thuộc vào Fresnel F , hàm phân bố vi bề mặt D hay hàm che khuất G , và hằng số π tiếp tục giữ vai trò chuẩn hóa năng lượng như trong mô hình Lambert cổ điển.

3.4 Quy trình Kết xuất và Màu sắc (Rendering Pipeline and Color)

Một đóng góp quan trọng của Cook và Torrance là việc đưa khái niệm phân bố năng lượng phổ (spectral energy distribution) vào quá trình kết xuất, thay vì làm việc trực tiếp trong không gian màu RGB ngay từ đầu. Cách tiếp cận này cho phép mô hình hóa màu sắc dựa trên các nguyên lý quang học và sinh lý thị giác, từ đó tạo ra hình ảnh có mức độ chân thực cao hơn.

3.4.1 Sự phụ thuộc vào bước sóng

Khác với các mô hình chiếu sáng cổ điển như Phong, trong đó thành phần phản xạ gương thường được gán một màu cố định, mô hình Cook–Torrance xem phản xạ ánh sáng là một hiện tượng phụ thuộc liên tục vào bước sóng. Cụ thể, hệ số Fresnel $F(\lambda, \theta)$ được tính cho từng bước sóng trong vùng phổ khả kiến.

- **Đối với kim loại (Metals):** Phản xạ ánh sáng xảy ra chủ yếu tại bề mặt. Hệ số Fresnel tại góc tới vuông góc đã phụ thuộc mạnh vào bước sóng, do chỉ số khúc xạ phức (n, k) của kim loại biến thiên theo λ . Sự khác biệt phản xạ giữa các bước sóng này tạo nên màu sắc đặc trưng của kim loại như vàng, đồng hoặc bạc. Thành phần khuếch tán trong trường hợp này thường không đáng kể.
- **Đối với phi kim và nhựa (Dielectrics/Plastics):** Hệ số Fresnel tại góc vuông gần như không đổi theo bước sóng và thường có giá trị nhỏ. Do đó, phản xạ gương ở góc nhìn trực diện thường có màu trung tính. Màu sắc quan sát được của vật thể chủ yếu đến từ thành phần khuếch tán R_d , là kết quả của ánh sáng xuyên vào vật liệu, tương tác với các hạt sắc tố bên trong, rồi tán xạ trở lại.

Cách mô hình hóa này phản ánh chính xác hơn cơ chế vật lý sinh ra màu sắc của vật liệu trong thế giới thực.

3.4.2 Mục tiêu tái tạo màu sắc và nguyên lý tam sắc

Mục tiêu cuối cùng của kết xuất màu sắc không phải là tái tạo chính xác phổ ánh sáng phản xạ, mà là tạo ra cảm giác màu sắc trên màn hình tương đương với cảm giác mà người quan sát có được khi nhìn vật thể thật. Nguyên lý này dựa trên lý thuyết thị giác tam sắc, theo đó hệ thị giác con người chỉ có ba loại tế bào nón nhạy cảm với các vùng bước sóng khác nhau.

Do đó, mọi phân bố năng lượng phổ có thể được ánh xạ vào một không gian màu ba chiều mà không làm mất thông tin cảm nhận màu sắc.

3.4.3 Chuyển đổi từ phổ sang không gian màu XYZ

Mỗi phân bố năng lượng phổ của ánh sáng phản xạ tại một điểm trên bề mặt được chuyển đổi sang không gian màu chuẩn CIE XYZ thông qua các hàm phối hợp màu (color matching functions). Quá trình này bao gồm:

1. Nhân phổ năng lượng phản xạ $E(\lambda)$ với từng hàm phối hợp màu $\bar{X}(\lambda)$, $\bar{Y}(\lambda)$ và $\bar{Z}(\lambda)$.
2. Tích phân các tích này trên toàn bộ dải phổ khả kiến để thu được ba giá trị kích thích tam sắc:

$$X = \int E(\lambda) \bar{X}(\lambda) d\lambda, \quad Y = \int E(\lambda) \bar{Y}(\lambda) d\lambda, \quad Z = \int E(\lambda) \bar{Z}(\lambda) d\lambda$$

Không gian XYZ đóng vai trò trung gian độc lập với thiết bị hiển thị và phản ánh trực tiếp đặc tính cảm nhận màu sắc của con người.

3.4.4 Chuyển đổi từ XYZ sang RGB của màn hình

Các giá trị XYZ thu được tiếp tục được chuyển đổi sang không gian RGB của màn hình cụ thể thông qua phép nhân ma trận tuyến tính. Ma trận này phụ thuộc vào đặc tính phát xạ hoặc đèn nền của màn hình và điểm trắng (white point) được lựa chọn.

Sau đó, các giá trị RGB tuyến tính được ánh xạ sang tín hiệu điều khiển điện áp của màn hình, có tính đến đặc tính phi tuyến của hệ thống hiển thị và

điều kiện quan sát. Bước này đảm bảo rằng độ sáng và màu sắc hiển thị phù hợp với cảm nhận thị giác thực tế.

3.4.5 Xử lý các màu nằm ngoài dải màu hiển thị

Trong quá trình chuyển đổi, một số màu có thể nằm ngoài dải màu (gamut) mà màn hình có thể tái tạo. Cook và Torrance đề xuất các chiến lược xử lý như sau:

- **Tỷ lệ độ chói:** Nếu các giá trị XYZ vượt quá khả năng hiển thị độ chói tối đa của màn hình, toàn bộ các giá trị trong cảnh được tỷ lệ lại đồng đều để đảm bảo tính nhất quán tương đối về độ sáng.
- **Điều chỉnh độ tinh khiết màu:** Đối với các màu vượt gamut do độ bão hòa quá cao, hệ thống giảm độ tinh khiết của màu trong khi giữ nguyên bước sóng chủ đạo, tương ứng với việc bảo toàn sắc thái (hue) nhưng giảm độ bão hòa (saturation) cho đến khi màu nằm trong dải có thể hiển thị.

Những bước xử lý này đảm bảo rằng hình ảnh kết xuất vừa trung thành về mặt cảm nhận màu sắc, vừa tương thích với các giới hạn vật lý của thiết bị hiển thị.

Tổng thể, cách tiếp cận dựa trên phổ của Cook-Torrance đặt nền móng cho các hệ thống kết xuất dựa trên vật lý hiện đại, trong đó màu sắc không còn là tham số trang trí mà là hệ quả trực tiếp của tương tác quang học giữa ánh sáng và vật liệu.

3.5 Ứng dụng và Kết quả

Mô hình Cook-Torrance đã được áp dụng để mô phỏng và phân biệt chính xác hai nhóm vật liệu quan trọng trong đồ họa máy tính là kim loại và phi kim (đặc biệt là nhựa). Đây là một điểm cải tiến then chốt so với các mô hình chiếu sáng cổ điển như Phong hoặc Blinn-Phong, vốn thường không thể tái tạo đúng bản chất phản xạ của các vật liệu này.

- **Mô phỏng Nhựa (Plastics):** Đối với các vật liệu phi kim như nhựa hoặc sơn, mô hình giả định rằng hệ số Fresnel tại góc tới vuông gần như

không đổi theo bước sóng. Do đó, thành phần phản xạ gương có màu trung tính, thường được xem là màu trắng hoặc xám nhạt. Màu sắc quan sát được của vật thể chủ yếu đến từ thành phần khuếch tán R_d , phản ánh ánh sáng đã xuyên vào bên trong vật liệu, tương tác với các hạt sắc tố, rồi tán xạ trở lại bề mặt.

Sự kết hợp giữa một thành phần gương không màu và một thành phần khuếch tán có màu cho phép mô hình tái tạo chính xác cảm giác “bóng loáng” đặc trưng của nhựa màu, trong đó các vùng highlight sáng nhưng không mang màu của vật liệu, trong khi phần còn lại của bề mặt thể hiện màu sắc ổn định.

- **Mô phỏng Kim loại (Metals):** Đối với kim loại, ánh sáng hầu như không xuyên sâu vào bên trong vật liệu. Do đó, thành phần khuếch tán có thể được bỏ qua hoặc xem là không đáng kể ($d \approx 0$). Toàn bộ màu sắc quan sát được đến từ thành phần phản xạ gương.

Trong trường hợp này, hệ số Fresnel phụ thuộc mạnh vào bước sóng ngay tại góc tới vuông, khiến thành phần gương mang màu đặc trưng của vật liệu, ví dụ như màu vàng của đồng hoặc màu bạc của nhôm. Khi góc nhìn chuyển dần sang góc nghiêng lớn, giá trị Fresnel tăng lên và tiến gần đến 1 cho mọi bước sóng, làm cho màu phản xạ gương có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía màu của nguồn sáng. Hiện tượng này tái tạo chính xác hiệu ứng thay đổi màu theo góc nhìn thường thấy trên các bề mặt kim loại bóng.

Những kết quả trên cho thấy mô hình Cook–Torrance không chỉ cải thiện chất lượng thị giác, mà còn cung cấp một khuôn khổ thống nhất để mô phỏng các loại vật liệu khác nhau dựa trên cùng một nền tảng vật lý. Khả năng phân biệt rõ ràng giữa kim loại và phi kim đã khiến mô hình này trở thành nền tảng cho các hệ thống kết xuất dựa trên vật lý hiện đại và các workflow PBR được sử dụng rộng rãi ngày nay.

3.6 Ưu điểm và Hạn chế

3.6.1 Ưu điểm

1. **Tính chân thực vật lý (Physical Plausibility):** Mô hình Cook–Torrance được xây dựng trực tiếp từ các nguyên lý quang học và lý thuyết vi bề mặt, cho phép giải thích hành vi phản xạ ánh sáng dựa trên các đại lượng vật lý có ý nghĩa rõ ràng như chỉ số khúc xạ n và hệ số tuyệt chủng k . Nhờ đó, các hiện tượng như sự tăng phản xạ ở góc nghiêng lớn hay sự khác biệt bản chất giữa kim loại và phi kim không còn là các giả định kinh nghiệm, mà được suy ra một cách nhất quán từ cơ sở vật lý.
2. **Khả năng tái hiện hiện tượng Fresnel và dịch chuyển màu (Color Shift):** Việc đưa hệ số Fresnel $F(\lambda, \theta)$ vào thành phần phản xạ gương cho phép mô hình tái hiện chính xác sự thay đổi cường độ và màu sắc của phản xạ theo góc nhìn. Đặc biệt đối với kim loại, nơi phản xạ phụ thuộc mạnh vào bước sóng, mô hình tạo ra hiệu ứng viền sáng và dịch chuyển màu tự nhiên ở các góc quan sát xiên, điều mà các mô hình cổ điển như Phong không thể mô phỏng được.
3. **Tính linh hoạt và khả năng mở rộng:** Bằng cách điều chỉnh các tham số như độ nhám vi bề mặt m và trọng số giữa thành phần gương và khuếch tán (s, d), mô hình có thể mô phỏng một phổ rộng các vật liệu khác nhau, từ nhựa bóng, cao su mờ đến kim loại nhẵn hoặc thô. Quan trọng hơn, các tham số này có mối liên hệ trực tiếp với đặc tính vật lý hoặc hình học của bề mặt, giúp việc điều chỉnh mang tính hệ thống hơn so với các mô hình thuần thực nghiệm.

3.6.2 Hạn chế

1. **Chi phí tính toán cao:** Tại thời điểm công bố ban đầu vào năm 1982, việc tính toán hệ số Fresnel theo bước sóng và thực hiện các phép tích phân quang phổ để xác định màu sắc phản xạ là rất tốn kém về mặt tài nguyên tính toán. Điều này khiến mô hình khó áp dụng trực tiếp cho các hệ thống kết xuất thời gian thực với phần cứng hạn chế của thời kỳ đó.

2. **Yêu cầu dữ liệu đầu vào phức tạp:** Mô hình lý tưởng đòi hỏi các thông số quang học của vật liệu như $n(\lambda)$ và $k(\lambda)$ hoặc dữ liệu quang phổ phản xạ được đo đạc thực nghiệm. Trong thực tế, những dữ liệu này không phải lúc nào cũng sẵn có cho mọi vật liệu, buộc người sử dụng phải áp dụng các xấp xỉ hoặc bảng tra cứu đơn giản hóa.
3. **Các giả định đơn giản hóa ở mức cảnh toàn cục:** Mặc dù mô hình xử lý chi tiết phản xạ cục bộ tại một điểm trên bề mặt, nó vẫn giả định thành phần ánh sáng môi trường R_a là hằng số và không mô phỏng trực tiếp các tương tác phản xạ phức tạp giữa các vật thể trong cảnh, chẳng hạn như phản xạ gián tiếp nhiều lần hoặc hiện tượng trao đổi năng lượng ánh sáng giữa các bề mặt. Những hiện tượng này chỉ được xấp xỉ gián tiếp thông qua thành phần môi trường.

3.7 Kết luận (Conclusion)

Mô hình phản xạ Cook–Torrance đã đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong lịch sử đồ họa máy tính, từ các mô hình chiếu sáng mang tính thực nghiệm sang các mô hình dựa trên cơ sở vật lý. Thông qua việc kết hợp lý thuyết vi bề mặt, phương trình Fresnel và cách tiếp cận quang phổ đối với màu sắc, mô hình đã chứng minh rằng việc mô phỏng trung thực các hiện tượng vật lý là chìa khóa để đạt được hình ảnh có độ chân thực cao.

Những nguyên lý cốt lõi được trình bày trong mô hình này, bao gồm sự phân tách rõ ràng giữa phản xạ gương và khúc tán dựa trên cấu trúc vật liệu, cũng như vai trò trung tâm của hàm phân bố vi bề mặt D , đã trở thành nền tảng cho các phương pháp kết xuất dựa trên vật lý hiện đại. Dù đã trải qua nhiều cải tiến và đơn giản hóa để phù hợp với yêu cầu tính toán ngày nay, tinh thần và cấu trúc vật lý của Cook–Torrance vẫn được bảo toàn và tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến các hệ thống kết xuất và nghiên cứu đồ họa đương đại.

Chương 4

Cài đặt và thử nghiệm

Để kiểm chứng lý thuyết và so sánh trực quan sự khác biệt giữa mô hình Cook-Torrance với các mô hình kinh điển khác, một chương trình mô phỏng 3D tương tác thời gian thực đã được xây dựng. Chương trình cho phép người dùng thay đổi linh hoạt các thông số vật lý, ánh sáng và vật liệu để quan sát kết quả ngay lập tức.

4.1 Tổng quan về OpenGL (Overview of OpenGL)

OpenGL (Open Graphics Library) không phải là một ngôn ngữ lập trình, mà là một *Đặc tả (Specification)* hoặc một bộ giao diện lập trình ứng dụng (API) đồ họa đa nền tảng. Nó định nghĩa một tập hợp các hàm mà phần cứng đồ họa (GPU) phải hỗ trợ để vẽ hình ảnh 2D và 3D.

Đặc điểm cốt lõi của OpenGL trong ngữ cảnh của chương trình này bao gồm:

1. **Máy trạng thái (State Machine):** OpenGL hoạt động dựa trên các trạng thái. Chương trình không ra lệnh "Vẽ cái này màu đỏ", mà thực hiện theo trình tự: "Thiết lập màu hiện tại là đỏ" → "Sử dụng shader A" → "Vẽ hình tam giác". Trạng thái này (như màu sắc, shader đang dùng, texture đang gắn) sẽ được giữ nguyên cho đến khi có lệnh thay đổi tiếp theo.
2. **Mô hình Client-Server:**
 - *Client (CPU):* Là chương trình C++, chịu trách nhiệm xử lý logic, tính toán vật lý, đọc file và gửi lệnh vẽ.
 - *Server (GPU):* Là card đồ họa, chịu trách nhiệm nhận dữ liệu đỉnh, chạy shader và hiển thị điểm ảnh lên màn hình.

3. Đường ống đồ họa lập trình được (Programmable Pipeline):

OpenGL hiện đại (Modern OpenGL, từ phiên bản 3.3 trở lên) yêu cầu lập trình viên phải tự viết các đoạn chương trình nhỏ gọi là *Shader* (sử dụng ngôn ngữ GLSL) để can thiệp vào quy trình dựng hình.

- *Vertex Shader*: Xử lý vị trí các đỉnh (biến đổi từ không gian 3D sang màn hình 2D).
- *Fragment Shader*: Tính toán màu sắc cho từng điểm ảnh. Đây là nơi tính toán sự tương tác giữa ánh sáng và vật liệu tại từng điểm ảnh cụ thể.

4.2 Các thư viện và Công cụ sử dụng (Libraries and Tools)

Chương trình được phát triển dựa trên ngôn ngữ C++ kết hợp với các thư viện đồ họa chuẩn công nghiệp nhằm đảm bảo hiệu năng và khả năng mở rộng:

- **GLFW (Graphics Library Framework)**: Thư viện mã nguồn mở đa nền tảng dùng để khởi tạo cửa sổ ứng dụng, quản lý ngữ cảnh OpenGL (OpenGL context) và xử lý các sự kiện đầu vào từ bàn phím và chuột.
- **GLAD (Multi-Language GL/GLES/EGL/GLX/WGL Loader-Generator)**: Thư viện hỗ trợ nạp các con trỏ hàm OpenGL, giúp chương trình tương tác với driver của card đồ họa để sử dụng các tính năng OpenGL hiện đại.
- **GLM (OpenGL Mathematics)**: Thư viện toán học cho đồ họa máy tính, được thiết kế theo chuẩn của GLSL. GLM cung cấp các kiểu dữ liệu và phép toán cho vector, ma trận và các phép biến đổi hình học thường dùng trong đồ họa 3D.
- **Assimp (Open Asset Import Library)**: Thư viện mạnh mẽ dùng để nạp các mô hình 3D từ nhiều định dạng file khác nhau (như .obj, .fbx). Trong chương trình này, Assimp đóng vai trò chuyển đổi dữ liệu hình học từ file thành các đối tượng Mesh để render.

- **Dear ImGui (Immediate Mode GUI):** Thư viện giao diện người dùng đồ họa, được sử dụng để tạo ra các bảng điều khiển (control panels) trực quan, cho phép người dùng điều chỉnh tham số shader ngay trong thời gian thực mà không cần biên dịch lại chương trình.

4.3 Các chức năng chính (Key Features)

Hệ thống cung cấp một môi trường tương tác với các chức năng:

1. **Quản lý Vật thể:** Cho phép thêm và thao tác với các vật thể cơ bản (khối lập phương, cầu, kim tự tháp, khối trụ...) hoặc các mô hình phức tạp được tải từ bên ngoài.
2. **Hệ thống Ánh sáng:** Hỗ trợ khởi tạo và tùy chỉnh ba loại nguồn sáng cơ bản:
 - *Directional Light:* Ánh sáng định hướng (mô phỏng mặt trời).
 - *Point Light:* Ánh sáng điểm (mô phỏng bóng đèn).
 - *Spot Light:* Ánh sáng chiếu điểm (mô phỏng đèn pin/đèn sân khấu).
3. **Chuyển đổi Mô hình Chiếu sáng:** Tính năng cốt lõi cho phép chuyển đổi tức thời giữa các shader: Phong, Blinn-Phong, Gouraud và Cook-Torrance để so sánh trực quan.
4. **Chế độ Hiển thị:** Hỗ trợ các chế độ render khác nhau như khung dây (wireframe), điểm (point) và tô đặc (surface/fill).

4.4 Kiến trúc Đối tượng (Object Architecture)

Cấu trúc mã nguồn được tổ chức theo hướng đối tượng (OOP) để quản lý sự phức tạp của cảnh 3D:

Camera: Quản lý ma trận quan sát (View Matrix) và ma trận chiếu (Projection Matrix), cho phép người dùng tự do di chuyển góc nhìn trong không gian 3D.

Light: Lớp trừu tượng hóa các nguồn sáng, lưu trữ các thuộc tính như vị trí, hướng, màu sắc, và các hệ số suy giảm (attenuation).

Mesh & Model: Wrapper bao quanh thư viện Assimp, chịu trách nhiệm tải dữ liệu đỉnh (vertices), pháp tuyến (normals), và tọa độ vân (texture coordinates) từ file '.obj' và khởi tạo các bộ đệm OpenGL (VAO, VBO, EBO).

Object: Quản lý các vật thể hình học cơ bản (Primitive shapes) như hình cầu, hình trụ. Lớp này chứa các phương thức vẽ (draw) và thiết lập thuộc tính vật liệu.

Shader: Quản lý việc biên dịch, liên kết các shader program và truyền tải dữ liệu (uniforms) từ CPU sang GPU để tính toán ánh sáng.

ControlCollapse: Lớp quản lý logic giao diện người dùng (UI Manager). Đây là cầu nối giữa ImGui và các đối tượng trong cảnh, giúp đơn giản hóa việc điều chỉnh vị trí, màu sắc, texture và các thông số vật lý (như độ nhám, chỉ số khúc xạ) thông qua các thanh trượt và menu.

Axis: Đối tượng tiện ích hỗ trợ vẽ trục tọa độ và lưới nền (grid), giúp định vị không gian dễ dàng hơn.

4.5 Hệ thống Shader (Shader System)

Chương trình sử dụng các shader riêng biệt cho từng mục đích cụ thể:

- **Lighting Shaders (Phong, BlinnPhong, Gouraud, CookTorrance):** Các shader chính thực hiện thuật toán tô bóng tương ứng. Riêng shader CookTorrance được cài đặt đầy đủ các công thức tính toán D, F, G như đã trình bày ở phần lý thuyết.
- **Depth Shader:** Shader đặc biệt dùng để render cảnh từ góc nhìn của nguồn sáng vào một bộ đệm độ sâu (depth buffer), phục vụ cho kỹ thuật tạo bóng đổ (Shadow Mapping).
- **Axis Shader:** Shader đơn giản để vẽ các đường trục và lưới hỗ trợ.

4.6 Luồng hoạt động của Chương trình (Program Workflow)

Quy trình thực thi của ứng dụng tuân theo vòng lặp sự kiện chuẩn của một ứng dụng đồ họa thời gian thực:

1. **Khởi tạo (Initialization):** Thiết lập ngữ cảnh OpenGL và ImGui. Cấu hình các trạng thái toàn cục (như kiểm tra độ sâu - depth test, loại bỏ mặt - cull face) giúp tối ưu hoá quá trình tính toán shader. Khởi tạo camera, ánh sáng mặc định, tải shader và các mô hình vật thể vào bộ nhớ.
2. **Vòng lặp chính (Main Loop):**
 - *Xử lý Input:* Nhận tín hiệu từ chuột/bàn phím để di chuyển camera.
 - *Tạo giao diện ImGui:* Vẽ các menu điều khiển và cập nhật giá trị biến dựa trên tương tác người dùng.
 - *Cập nhật Uniforms:* Truyền các thông số mới (vị trí đèn, độ nhám vật liệu, ma trận biến đổi) vào shader.
 - *Bước 1 - Shadow Pass:* Render cảnh từ vị trí nguồn sáng để tạo Shadow Map (bản đồ bóng).
 - *Bước 2 - Render Scene:* Render cảnh từ góc nhìn camera sử dụng shader ánh sáng được chọn, kết hợp với Shadow Map để tính toán bóng đổ.
 - *Swap Buffers:* Hiển thị khung hình mới lên màn hình.
3. **Kết thúc (Termination):** Giải phóng tài nguyên bộ nhớ (VAO, VBO, textures) và hủy ngữ cảnh GLFW/ImGui.

4.7 Vai trò chi tiết của các Thư viện (Detailed Roles of Libraries)

Việc phát triển ứng dụng OpenGL thuần túy (Native OpenGL) thường gặp nhiều khó khăn do sự khác biệt giữa các hệ điều hành. Các thư viện sau đây giải quyết các vấn đề cụ thể:

GLFW (Window & Input Context): OpenGL không tự quản lý cửa sổ hay sự kiện nhập liệu. GLFW cung cấp một lớp trừu tượng để tạo cửa sổ hiển thị, tạo OpenGL Context (ngữ cảnh lưu trữ trạng thái của OpenGL) và xử lý vòng lặp sự kiện (event loop) từ bàn phím/chuột một cách thống nhất trên Windows, Linux và macOS.

GLAD (Function Loading): Các hàm OpenGL không được liên kết tĩnh (static linking) mà được xác định tại thời điểm chạy (runtime) tùy thuộc vào driver của card đồ họa. GLAD quét và nạp địa chỉ của các con trỏ hàm này (ví dụ: `glUseProgram`, `glUniform1f`), giúp chương trình gọi được các hàm OpenGL hiện đại.

Assimp (Asset Import): Dữ liệu mô hình 3D thực tế rất phức tạp (bao gồm tọa độ đỉnh, pháp tuyến, tọa độ vân, cấu trúc xương...). Assimp phân tích cú pháp (parsing) các file định dạng như `.obj` hay `.fbx` và chuyển đổi chúng thành cấu trúc dữ liệu mảng mà C++ và OpenGL có thể xử lý.

ImGui (GUI): Trong lập trình đồ họa, việc gỡ lỗi (debug) bằng cách in ra console rất kém hiệu quả. ImGui vẽ giao diện đè lên khung hình OpenGL, cho phép chỉnh sửa trực tiếp các biến số thực (float/int) trong shader, giúp việc tinh chỉnh các tham số PBR (như *Roughness*, *Metallic*) trở nên trực quan.

4.8 Các đối tượng Bộ đệm OpenGL (OpenGL Buffer Objects)

Chương trình sử dụng các loại bộ đệm sau để lưu trữ và quản lý dữ liệu trên bộ nhớ GPU (VRAM):

- **VAO (Vertex Array Object):** Đối tượng bao đóng cấu hình. Nó không chứa dữ liệu thực mà lưu trữ trạng thái về cách OpenGL nên đọc dữ liệu từ VBO (ví dụ: 3 số đầu là vị trí, 3 số sau là pháp tuyến). Hàm liên quan: `glGenVertexArrays`, `glBindVertexArray`.
- **VBO (Vertex Buffer Object):** Bộ đệm chứa dữ liệu thô (raw data) của các đỉnh (vertices). Dữ liệu vị trí, pháp tuyến, và tọa độ texture

được gửi từ RAM sang VRAM thông qua đối tượng này. Hàm liên quan: `glGenBuffers`, `glBufferData`.

- **EBO (Element Buffer Object):** Bộ đệm lưu trữ danh sách các chỉ số (indices). Nó cho phép OpenGL tái sử dụng các đỉnh trùng lặp (ví dụ: các đỉnh chung của hai tam giác kề nhau), giúp tiết kiệm bộ nhớ và tối ưu hóa hiệu năng.
- **FBO (Framebuffer Object):** Bộ đệm khung hình tùy chỉnh. Thay vì vẽ trực tiếp lên màn hình, chương trình vẽ vào FBO để thực hiện các kỹ thuật xử lý hậu kỳ hoặc tính toán trung gian.
 - *Ứng dụng trong chương trình:* FBO được dùng để chứa **Shadow Map**. Cảnh được vẽ từ góc nhìn của đèn vào FBO này, nhưng chỉ lưu lại giá trị độ sâu (depth) để tính toán bóng đổ sau này.

4.9 Quản lý Vân bề mặt (Texture Management)

Để áp dụng các bản đồ vật liệu (Albedo, Normal, Roughness map) lên vật thể, các hàm xử lý texture sau được sử dụng:

- `glGenTextures` và `glBindTexture`: Tạo ID và kích hoạt đối tượng texture hiện hành.
- `glTexImage2D`: Chuyển dữ liệu điểm ảnh (pixel data) từ CPU sang GPU để tạo thành texture 2D.
- `glTexParameteri`: Thiết lập các tham số hiển thị, ví dụ như chế độ lặp lại (`GL_REPEAT`) hoặc bộ lọc tuyến tính (`GL_LINEAR`) khi phóng to/thu nhỏ texture.
- `glActiveTexture`: Kích hoạt các đơn vị texture (Texture Units - `GL_TEXTURE0`, `GL_TEXTURE1`...) để shader có thể đọc nhiều texture cùng lúc (ví dụ: vừa đọc Albedo map, vừa đọc Shadow map).

4.10 Truyền thông số vào Shader (Uniform Communication)

Shader là các chương trình chạy trên GPU, cần nhận dữ liệu từ ứng dụng chính (CPU). Cơ chế *Uniform* được sử dụng thông qua các hàm:

- **glUseProgram:** Kích hoạt Shader Program cần sử dụng (ví dụ: chuyển từ Shader Phong sang Shader Cook-Torrance).
- **glGetUniformLocation:** Lấy địa chỉ ID của biến uniform trong mã nguồn shader.
- **Các hàm truyền dữ liệu:**
 - **glUniform1f / 1i:** Truyền một giá trị thực (float) hoặc nguyên (int). Dùng để chỉnh các tham số như độ nhám (m), hệ số phản xạ (s, d).
 - **glUniform3fv:** Truyền vector 3 thành phần. Dùng cho màu sắc ánh sáng (I_i), vị trí camera (V), vị trí đèn (L).
 - **glUniformMatrix4fv:** Truyền ma trận 4x4. Dùng để cập nhật các ma trận biến đổi Model-View-Projection, giúp định vị vật thể trong không gian 3D.

4.11 Lệnh vẽ (Draw Calls)

Sau khi thiết lập dữ liệu và trạng thái, các hàm vẽ được gọi trong vòng lặp chính để rasterize (chuyển đổi vector thành điểm ảnh) các vật thể:

- **glDrawArrays:** Vẽ các đỉnh trực tiếp từ VBO theo thứ tự tuyến tính. Thường dùng cho các hình đơn giản hoặc khi không dùng chỉ số (indices).
- **glDrawElements:** Vẽ các đỉnh dựa trên danh sách chỉ số từ EBO. Đây là phương pháp tối ưu hơn và được sử dụng cho hầu hết các Mesh phức tạp (được nạp từ Assimp) trong chương trình.

4.12 Cấu trúc dữ liệu của Assimp (Assimp Data Structure)

Assimp (Open Asset Import Library) là một thư viện portable giúp thống nhất quy trình đọc các định dạng mô hình 3D khác nhau (như .obj, .fbx, .dae, .blend) về một cấu trúc dữ liệu chung duy nhất trên bộ nhớ CPU. Điều này giúp chương trình không cần viết bộ phân tích cú pháp (parser) riêng cho từng loại file.

Khi Assimp tải một mô hình, nó tạo ra một đối tượng gốc gọi là **aiScene**. Cấu trúc phân cấp bên trong **aiScene** được tổ chức như sau:

1. **aiScene (Gốc):** Đây là đối tượng chứa toàn bộ dữ liệu của mô hình đã được tải. Nó nắm giữ tham chiếu đến nút gốc (**Root Node**) của cấu trúc phân cấp, cũng như chứa các mảng dữ liệu toàn cục như danh sách tất cả các lưới (meshes), vật liệu (materials), và texture có trong file.
2. **aiNode (Nút):** Dữ liệu 3D trong Assimp được tổ chức dưới dạng cây (Scene Graph). Mỗi **aiNode** đại diện cho một mắt xích trong cây này.
 - Mỗi nút chứa một ma trận biến đổi (Transformation Matrix) mô tả vị trí, phép quay và tỷ lệ của nút đó so với nút cha.
 - Nút không chứa dữ liệu hình học trực tiếp mà chứa danh sách các chỉ số (indices) trỏ đến các đối tượng **aiMesh** nằm trong mảng của **aiScene**. Điều này cho phép một dữ liệu hình học (ví dụ: một chiếc bánh xe) được tái sử dụng bởi nhiều nút (ví dụ: 4 bánh xe của ô tô) ở các vị trí khác nhau.
3. **aiMesh (Lưới):** Đây là nơi chứa dữ liệu hình học thực sự cần thiết để dựng hình. Một **aiMesh** bao gồm:
 - **Vertices:** Mảng các vị trí đỉnh trong không gian 3D.
 - **Normals:** Mảng các vectơ pháp tuyến tại mỗi đỉnh.
 - **Texture Coordinates:** Mảng tọa độ vân bề mặt (UV mapping).
 - **Faces:** Danh sách các mặt (thường là tam giác), chứa chỉ số đỉnh để tạo nên mặt đó (dùng cho EBO).

- **Material Index:** Chỉ số trỏ đến vật liệu tương ứng cho lưới này.
4. **aiMaterial (Vật liệu):** Chứa các thuộc tính bề mặt như màu sắc (Ambient, Diffuse, Specular), độ bóng (Shininess), và đường dẫn đến các file ảnh texture. Trong chương trình, các thông số này được đọc và chuyển đổi thành tham số đầu vào cho shader.

Quy trình xử lý của chương trình là đệ quy: Bắt đầu từ **Root Node**, duyệt qua các nút con, lấy chỉ số mesh, truy xuất dữ liệu từ **aiMesh**, và cuối cùng chuyển dữ liệu đó sang các bộ đệm OpenGL (VAO, VBO).

Chương 5

Kết luận và hướng phát triển

Báo cáo này đã trình bày một cái nhìn toàn diện về mô hình phản xạ Cook-Torrance, từ cơ sở vật lý quang học, phương pháp xây dựng hàm phân bố phản xạ hai chiều (BRDF), cho đến việc cài đặt thực nghiệm trên máy tính. Dưới đây là những tổng kết chính và đề xuất hướng phát triển cho nghiên cứu.

5.1 Kết luận (Conclusion)

5.1.1 Về mặt Lý thuyết (Theoretical Aspect)

Mô hình Cook-Torrance (1982) đánh dấu bước chuyển mình quan trọng từ các mô hình thực nghiệm (như Phong, Blinn) sang các mô hình dựa trên vật lý (Physically Based Rendering - PBR).

- **Tính chính xác vật lý:** Mô hình đã giải thích thành công cơ chế tương tác ánh sáng dựa trên lý thuyết vi bề mặt (microfacet theory) và quang học hình học. Việc đưa vào phương trình Fresnel giúp tái hiện chính xác sự thay đổi màu sắc và cường độ phản xạ tại các góc nhìn nghiêng (grazing angles).
- **Phân loại vật liệu:** Lý thuyết đã chỉ ra sự khác biệt căn bản giữa kim loại (conductor) và phi kim (dielectric) thông qua thành phần phản xạ gương và khuếch tán, giải quyết vấn đề "trông giống nhựa" của các mô hình cũ.

5.1.2 Về mặt Ứng dụng (Application Aspect)

Mặc dù ra đời từ năm 1982, các nguyên lý của Cook-Torrance vẫn là xương sống của đồ họa máy tính hiện đại.

- **Tiêu chuẩn hóa quy trình:** Sự chuyển dịch từ các tham số vật lý phức tạp (n, k, m) sang quy trình *Metalness/Roughness* đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết quang học và quy trình sáng tạo nghệ thuật trong công nghiệp game và điện ảnh.
- **Nền tảng của PBR:** Mô hình đóng vai trò là hàm f_r cốt lõi trong phương trình kết xuất tổng quát, cho phép tích hợp với các kỹ thuật chiếu sáng toàn cục và chiếu sáng dựa trên hình ảnh (IBL).

5.1.3 Về chương trình cài đặt (Implementation Aspect)

Chương trình mô phỏng được xây dựng bằng C++ và OpenGL đã chứng minh tính khả thi và hiệu quả của mô hình:

- Chương trình cho phép so sánh trực quan thời gian thực (real-time) giữa Cook-Torrance và các mô hình kinh điển (Phong, Gouraud).
- Kết quả hiển thị cho thấy sự vượt trội của Cook-Torrance trong việc tái tạo chất liệu kim loại và sự phân bố ánh sáng trên bề mặt nhám, đúng như dự đoán của lý thuyết.
- Kiến trúc chương trình với sự hỗ trợ của shader lập trình được (GLSL) và giao diện ImGui đã tạo ra một công cụ linh hoạt để kiểm chứng các tham số vật lý.

5.2 Hướng phát triển (Future Work)

5.2.1 Cải tiến Lý thuyết (Theoretical Improvements)

- **Hàm phân bố GGX (Trowbridge-Reitz):** Thay thế hàm phân bố Beckmann (1982) bằng hàm GGX. GGX có phần "đuôi"(tail) dài hơn, giúp vùng chuyển tiếp ánh sáng (highlight falloff) trông tự nhiên hơn và đang là tiêu chuẩn của các engine hiện đại.
- **Đa tán xạ (Multiple Scattering):** Mô hình Cook-Torrance hiện tại giả định ánh sáng chỉ phản xạ một lần trên vi bề mặt, dẫn đến việc mất năng lượng (bề mặt bị tối đi) khi độ nhám cao. Cần nghiên cứu tích hợp

tính toán tán xạ nhiều lần giữa các vi bề mặt để bảo toàn năng lượng tốt hơn.

5.2.2 Mở rộng Ứng dụng (Application Expansion)

- **Image-Based Lighting (IBL):** Tích hợp kỹ thuật chiếu sáng dựa trên hình ảnh sử dụng *Split Sum Approximation*. Điều này sẽ cho phép vật thể phản chiếu môi trường xung quanh thay vì chỉ phản chiếu các nguồn sáng điểm, làm tăng đáng kể độ chân thực cho kim loại.
- **Global Illumination (GI):** Kết hợp mô hình phản xạ cục bộ này với các kỹ thuật chiếu sáng toàn cục như *Screen Space Reflections (SSR)* hoặc *Ray Tracing* thời gian thực để mô phỏng sự tương tác ánh sáng giữa các vật thể.

5.2.3 Nâng cấp Chương trình (Implementation Upgrades)

- **Hỗ trợ Texture PBR đầy đủ:** Nâng cấp lớp Mesh để nạp đầy đủ bộ bản đồ vật liệu PBR (Albedo, Normal, Metallic, Roughness, AO maps) từ file thay vì chỉ chỉnh màu đơn sắc.
- **Quy trình xử lý hậu kỳ (Post-processing):** Bổ sung các bước xử lý hình ảnh như *Gamma Correction*, *Tone Mapping* (để xử lý HDR), và hiệu ứng *Bloom* (để làm nổi bật các điểm phản xạ chói sáng đặc trưng của PBR).
- **Deferred Shading:** Chuyển đổi từ Forward Rendering sang Deferred Rendering để tối ưu hóa hiệu năng khi render cảnh có hàng trăm nguồn sáng phức tạp.

Tổng hợp lại, nghiên cứu này khẳng định vai trò tiên phong của mô hình Cook-Torrance trong việc định hình kỷ nguyên Đồ họa máy tính dựa trên vật lý. Việc chuyển đổi thành công từ các công thức quang học trừu tượng sang một chương trình mô phỏng tương tác thời gian thực đã minh chứng cho sức mạnh của việc kết hợp toán học, vật lý và khoa học máy tính. Mặc dù công nghệ phần cứng và thuật toán không ngừng thay đổi, nguyên lý cốt lõi về sự bảo toàn năng lượng và tương tác vi bề mặt được trình bày trong bài báo năm

1982 vẫn giữ nguyên giá trị, đóng vai trò là kim chỉ nam cho các thế hệ công cụ kết xuất hình ảnh siêu thực (photorealistic rendering engines) ngày nay và trong tương lai.